

Leitfaden für Lehrkräfte zu *mPIXdaq*

Günter Quast, April 2026

Leitfaden für Lehrkräfte zu *mPIXdaq*

Datenerfassung, Visualisierung und Analyse für den *miniPIX* Silizium-Pixeldetektor

Vers. 1.1, Juli 2026

DOI [10.5281/zenodo.19280859](https://doi.org/10.5281/zenodo.19280859)

Dieses Dokument ist ein Leitfaden für Lehrkräfte, die die Möglichkeiten eines modernen Strahlungssensors und das Potenzial für neue Wege der Vermittlung des Themas Radioaktivität in der Sekundarstufe und an der Hochschule erkunden möchten.

Während Installation, allgemeiner Zweck und Nutzung der *mPIXdaq*-Software sowie die Details zur der Datenerfassung, -analyse und -visualisierung im Dokument *README_de* des *mPIXdaq*-Pakets beschrieben werden, konzentriert sich dieser Leitfaden auf konkrete Anwendungen in (Praktikums-)Experimenten.

Der *miniPIX* (EDU) und sein pädagogisches Potenzial

Der *miniPIX* (EDU) ist ein moderner Silizium-Pixeldetektor, der die räumliche Verteilung und Größe von Energiedepositionen ionisierender Teilchen, die das empfindliche Volumen aus 256×256 Pixeln zu je $55 \times 55 \times 300 \mu\text{m}^3$ durchqueren, präzise misst.

Segmentierte Siliziumdetektoren wie der *miniPIX* wurden ursprünglich zur Spurverfolgung geladener Teilchen in der Teilchenphysik entwickelt. Sie werden heute darüber hinaus in vielfältigen Bereichen zur Messung von Strahlendosen sowie zur Bildgebung in den Materialwissenschaften und in der Medizin eingesetzt.

Die preisgünstige Variante *miniPIX* (EDU) von *Advacam* basiert auf dem am CERN von der Medipix-Kollaboration entwickelten hybriden Silizium-Pixeldetektor *Timepix*. Weitere Einzelheiten zum Detektor und seinen vielfältigen Anwendungen finden sich in der *Medipix-CERN-Broschüre*.

Dank der USB-Schnittstelle und der Verfügbarkeit eines Anwenderprogramms sowie von Treibern für verschiedene Plattformen inklusive eines Software-Development-Kits (SDK) ist der Detektor auch im Bildungsbereich einfach einzusetzen und ermöglicht die Datenvisualisierung und -analyse in Echtzeit. Er eignet sich besonders gut, um die Eigenschaften und Wechselwirkungen von α -, β - und γ -Strahlung sowie von Myonen aus der kosmischen Strahlung mit Materie interaktiv zu untersuchen und eröffnet damit neue und sehr anschauliche Wege der Vermittlung von Kern- und Teilchenphysik. Der visuelle Eindruck der aufgezeichneten Energiedepositionen im Pixelsensor ähnelt Bildern aus Nebelkammern, jedoch ist der *miniPIX* wesentlich einfacher aufzubauen und zu bedienen und bietet zusätzlich den Vorteil, dass auch quantitative, digitale Information mit präziser räumlicher Auflösung der deponierten Energie verfügbar ist. Neben der visuellen Betrachtung können aufgezeichnete Datensätze auch im Detail analysiert werden, um die Eigenschaften von Strahlung quantitativ zu untersuchen.

Der *miniPIX* ist ein technologisches Spitzenprodukt, das 65536 einzelne, strahlungsempfindliche Silizium-Pixel in einer Anordnung von 256×256 vereint. Das empfindliche Volumen des Pixelsensors beträgt $14,1 \times 14,1 \times 0,3 \text{ mm}^3$ und ist in 256×256 quadratische Pixel mit je $55 \mu\text{m}^2$ Fläche unterteilt. Der Chip ist mit einer sehr dünnen Aluminiumfolie von nur $0,5 \mu\text{m}$ Dicke abgedeckt; zusätzlich befindet sich vor dem empfindlichen Volumen nur noch eine tote Siliziumschicht von weniger als $1 \mu\text{m}$ Dicke. An den Sensor gebondet ist ein Ausleseschip, der jedes Element der Pixelmatrix mit einem eigenen Vorverstärker, Diskriminator und digitalen Zähler verbindet, die auf dem Ausleseschip integriert sind.

Die in jedem Pixel deponierte Energie wird farbkodiert als Pixel eines zweidimensionalen Bildes dargestellt. Solche Bilder verschiedener Strahlungsarten vermitteln einen unmittelbaren Eindruck davon, wie Strahlung mit Materie wechselwirkt: sehr lokalisierte Energiedepositionen bei α -Teilchen, lange, gekrümmte Spuren bei β -Teilchen sowie – typischerweise kleine – Energiedepositionen bei γ -Strahlen, die ebenfalls von Elektronen (also β -Teilchen) herrühren, die durch den Compton-Prozess oder den Photoeffekt erzeugt werden. Mit niedrigen Raten werden auch Myonen aus

der kosmischen Strahlung beobachtet, die sich durch gerade Spuren mit konstanter mittlerer Ionisation entlang der Spur auszeichnen.

Eine schematische Darstellung der Spur eines geladenen Teilchens im empfindlichen Detektormaterial sowie die Projektion der Energiedepositionen auf die Pixel-Ausleseebene ist in der folgenden Abbildung gezeigt.

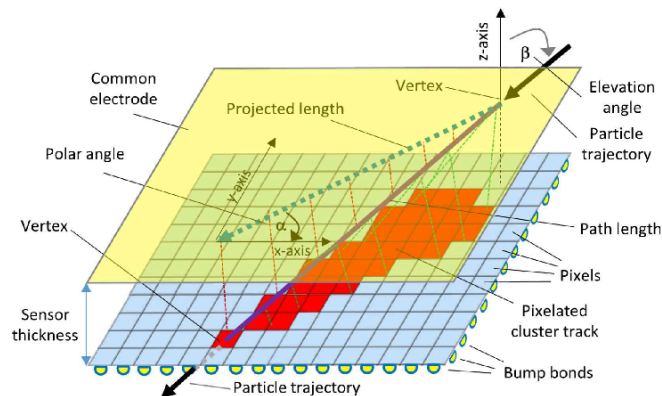


Abbildung 1: 3D-Ansicht von Pixelzellen und Beispiel einer Teilchenspur

Das grundlegende Funktionsprinzip des Detektors beruht auf den Eigenschaften der Übergangsschicht zwischen p- und n-dotiertem Silizium und sollte allgemein bereits bekannt sein. Es ist analog zu anderen typischen Sensoren für sichtbares oder infrarotes Licht, wie Photodioden, Pixeln in Digitalkameras oder auch in Solarzellen.

Von geladenen Teilchen werden Elektron-Loch-Paare erzeugt, die die Ladungsträger-verarmte Zone des p-n-Übergangs durchqueren. Deren Anzahl und damit die gesammelte Ladung ist proportional zur im empfindlichen Volumen des Pixels deponierten Energie des durchquerenden Teilchens.

Im Vergleich zu anderen Nachweistechiken, die lediglich das Auftreten einzelner Teilchenwechselwirkungen in einem großen Volumen zählen, ist der *miniPIX* besonders, weil er mit hoher Ortsauflösung alle Energiedepositionen erfasst, die innerhalb einer frei wählbaren Belichtungszeit auftreten. Ist die Gesamtzahl der auf den Detektor treffenden Objekte hinreichend klein, wird die gesamte Energiedeposition in jedem Pixel nur einem einzigen Teilchen zugeordnet.

Ein Schema des Detektors ist unten dargestellt.

Der Chip wird im sogenannten "Frame-Modus" betrieben, d.h. alle Pixel werden am Ende der Belichtungszeit gleichzeitig ausgelesen, wodurch ein Frame (entsprechende einem Einzelbild eines Films) mit den deponierten Energien pro Pixel entsteht. Wird der *miniPIX* im Time-over-Threshold-Modus ("ToT") betrieben, geben die Pixelwerte die Zeit an, während der das Signal einen gegebenen Schwellenwert überschreitet, gemessen in Takten der Chip-Clock mit einer Frequenz von etwa 10 MHz. ToT ist für große Energiedepositionen oberhalb von 50 keV linear mit der Energiedeposition verknüpft. Die funktionale Abhängigkeit von der deponierten Energie E , einschließlich Schwelleneffekten, wird durch die folgende Funktion angenähert

$$ToT = aE + b - c/(E - t)$$

Typische Werte der Kalibrationskonstanten sind $a = 1,6$, $b=23$, $c=23$ und $t=4,3$. Jeder Pixel besitzt eine individuelle, in einer gerätespezifischen Datei gespeicherten Kalibration, die mit jedem Gerät mitgeliefert und bei der Initialisierung geladen wird. Diese Kalibration wird angewendet, um Pixelwerte in Einheiten von keV zu erhalten. Die Kalibration ist zuverlässig bis zu Pixelenergien von etwa einem MeV; darüber hinaus zeigt die Antwort eine starke Nichtlinearität mit einem Überspringen zwischen etwa einem und zwei MeV und einer Sättigung oberhalb von zwei MeV. Für Einzelheiten siehe die Artikel von J. Jakubek, *Precise energy calibration of pixel detector working in time-over-threshold mode*, NIM A 633 (2011), 5262-5265, und M. Sommer et al., *High-energy per-pixel calibration of timepix pixel detector with laboratory alpha source*, NIM A 1022 (2022) 165957.

Seine hohe Empfindlichkeit und die räumliche Kartierung von Energiedepositionen sowie die digital aufgezeichneten Daten machen den *miniPIX* anderen, klassischen Detektoren überlegen. Zwar erlaubt er dieselben typischen Lehr-

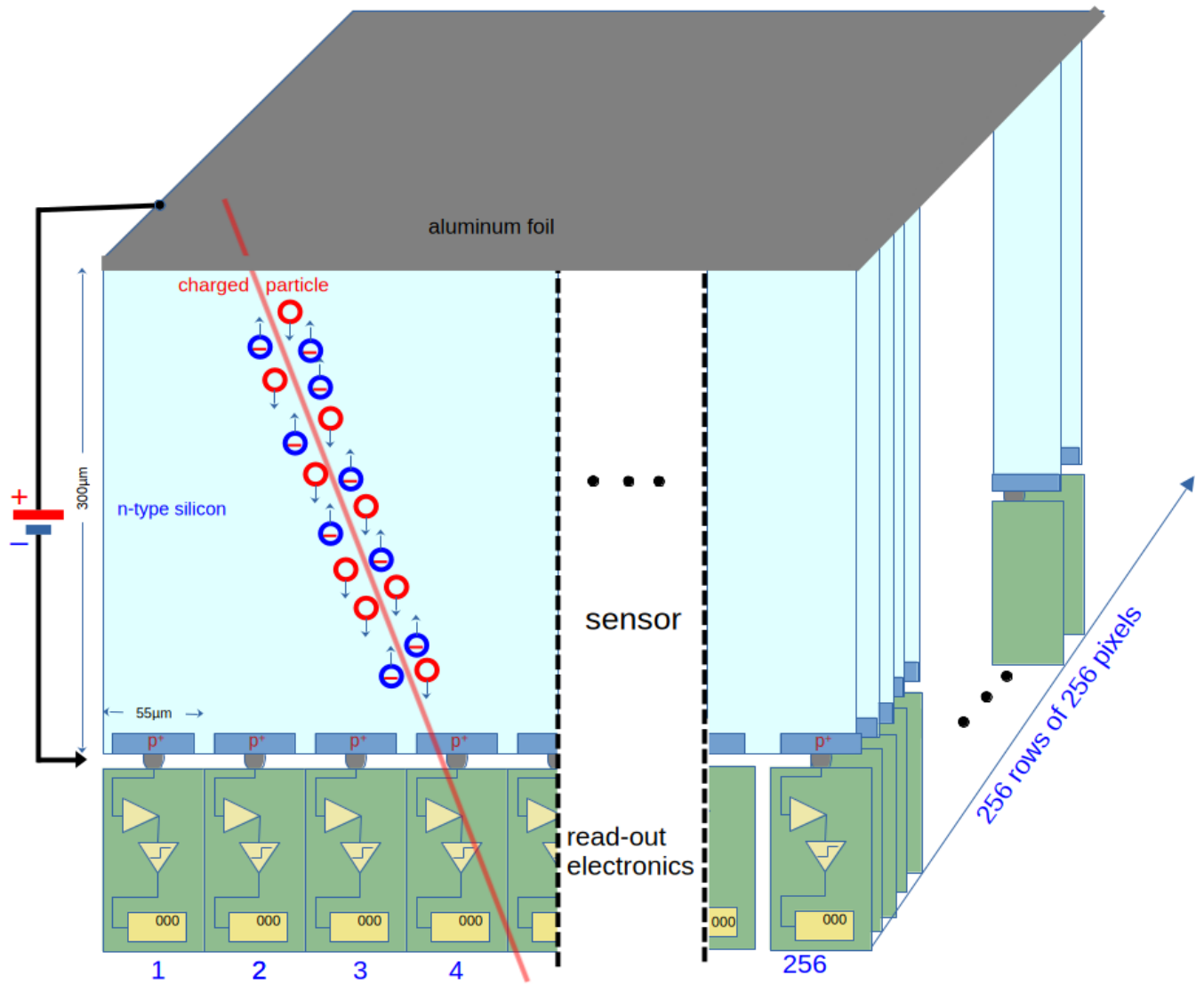


Abbildung 2: Schematischer Aufbau des miniPIX-Detektors

buchmessungen, wie etwa Messungen von Raten oder Eindringtiefen verschiedener Strahlungsarten, doch eröffnen sich weit umfangreichere Möglichkeiten:

- direkte Beobachtung, wie Strahlung mit Silizium wechselwirkt,
- Unterscheidung der Strahlungsarten anhand der Pixelmuster,
- Demonstration der Poisson-Statistik durch Zählen von Objekten in den aufgezeichneten Frames,
- Abhängigkeit der gemessenen Raten vom Abstand zur Quelle,
- Energiemessungen von α -Teilchen und ihres Energieverlusts in Materie,
- Energieverlust von β -Teilchen in Materie,
- Untersuchungen von Photonenwechselwirkungen in Materie (dominiert durch den Compton-Prozess),
- Energieverlust von Myonen und dessen Fluktuationen entlang der Spur.

Es gibt noch weitere Vorteile für die Anwendung in Praktika oder auch in Schulversuchen:

- Verwendung schwach aktiver radioaktiver Proben, um natürliche Radioaktivität in Experimenten unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler zu untersuchen,
- vernachlässigbare Rauschraten, effiziente Unterdrückung von Untergrund und wohldefinierte Nachweiszeit,
- frei einstellbare Belichtungszeit zur Anpassung an unterschiedliche Strahlungsintensitäten,
- digitale Überlagerung vieler aufgezeichneter Frames, um auch bei schwach aktiven Quellen merkmalsreiche Bilder zu erhalten,
- Speicherung der Daten auf der Festplatte für eine spätere, vertiefte Analyse von Teilchensignaturen,
- unterschiedliche Stufen der Vorverarbeitung aufgezeichneter Frames zur Anpassung an den Wissensstand der Lernenden,
- Nutzung ein und desselben Detektors für viele verschiedene Arten von Messungen.

Besonders der letzte Punkt ist wichtig, da beim *miniPIX* die Eigenschaften der Strahlung selbst in den Mittelpunkt rücken statt der Besonderheiten des klassischen Arsenal an Nachweistechiken wie Elektrometer, Ionisationskammer, Geigerzähler, Szintillationszähler oder Silizium-Einkristalldetektoren.

Als Beispiel ist unten die grafische Darstellung einer Datennahme mit *mPIXdaq* mit einer Überlagerung von 10 Frames gezeigt, die jeweils mit einer Belichtungszeit von 1 s aufgezeichnet wurden. Die Clusterbildung zusammenhängender Pixel und die Klassifizierung der Muster erfolgen in Echtzeit während der Datenerfassung, und die Ergebnisse werden als animierte Histogramme dargestellt. Auch der Verlauf der Anzahl beobachteter Objekte pro Frame über die letzten 300 Frames wird angezeigt und demonstriert die Poisson-Natur der zugrundeliegenden Prozesse der Entstehung und des Nachweises radioaktiver Teilchen. Weitere Einzelheiten zur Echtzeitanalyse in *mPIXdaq* folgen weiter unten.

Energiespektren von γ -Strahlen können mit dem *miniPIX* nicht gemessen werden, da das kleine Sensorvolumen nicht ausreicht, um alle Energiedepositionen vollständig zu enthalten. Für die γ -Spektroskopie wird daher ein Gammaskpektrometer mit einem Szintillationskristall empfohlen, z.B. eines der sehr kostengünstigen und hinreichend präzisen Geräte von RadiaCode.

Beispiele erfolgreich durchgeführter Messungen in den Studierendenpraktika der Fakultät für Physik am Karlsruher Institut für Technologie werden im Folgenden vorgestellt und diskutiert.

Analyse der Strahlung natürlicher Proben

Die hohe Empfindlichkeit, verbunden mit der Fähigkeit, verschiedene Strahlungsarten klar zu unterscheiden, ermöglicht einen neuen Zugang zur Einführung in das Thema Radioaktivität. Die Strahlung schwach aktiver, natürlicher Quellen genügt bereits, um typische Signaturen zu identifizieren und mit den unterschiedlichen Eigenschaften ihrer Wechselwirkung mit Materie in Verbindung zu bringen.

Hier wird eine kleine Probe natürlicher Pechblende (Uraninit, Urandioxid) als Einstieg in die Untersuchung radioaktiver Phänomene gewählt. Ein typisches, mit *mPIXdaq* aufgezeichnetes *miniPIX*-Frame-Bild ist in der folgenden Abbildung gezeigt. Pixelenergien sind, wie in der Legende auf der rechten Seite des Bildes angegeben, auf einer logarithmischen Skala farbkodiert.

Drei Arten von Signaturen sind deutlich zu unterscheiden: kreisförmige "Blobs" von α -Teilchen, lange "Würmer" von β -Teilchen und typischerweise kleine Objekte mit nur sehr wenigen Pixeln durch Energieübertragung von γ -Strahlen auf Elektronen im Silizium.

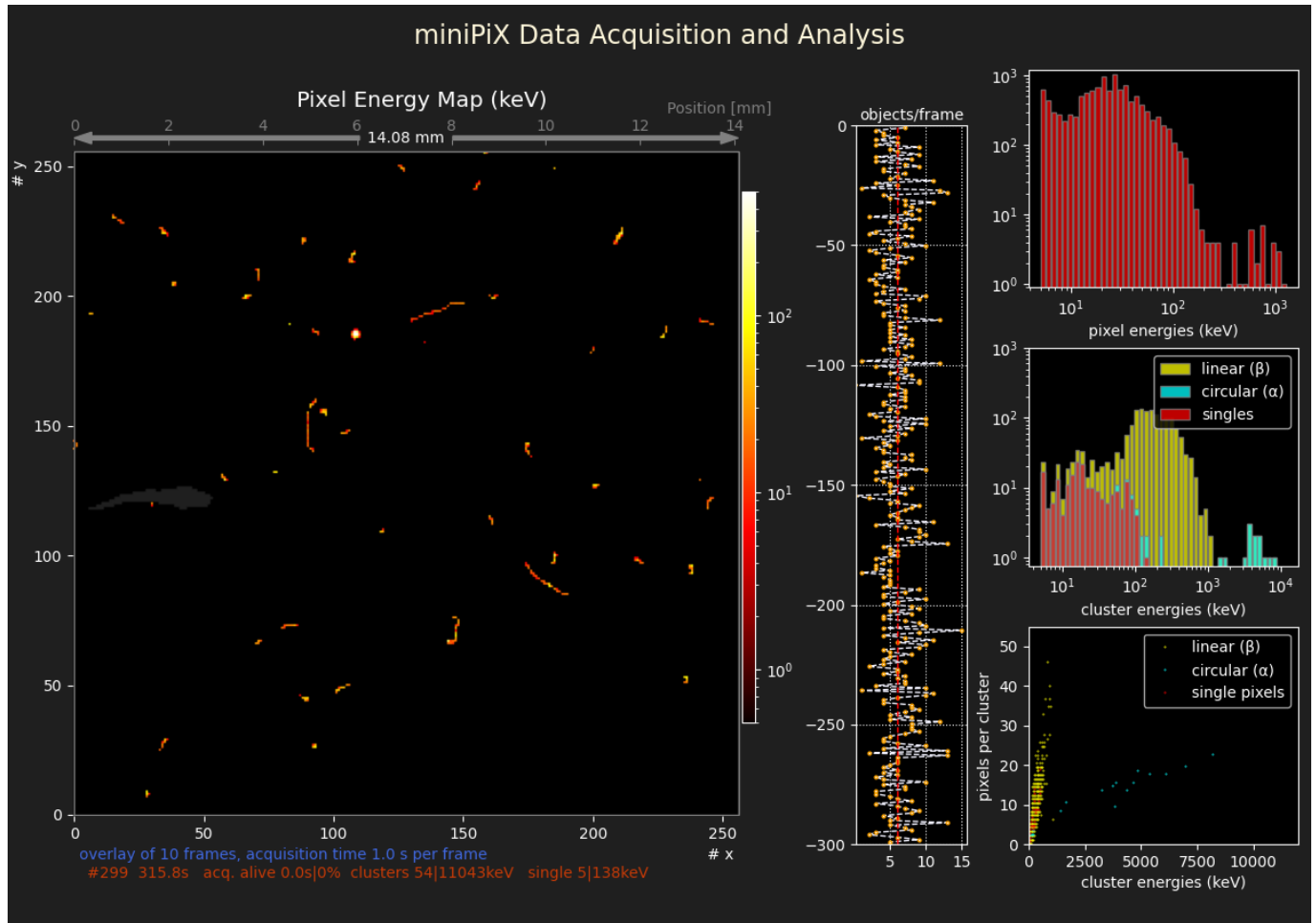


Abbildung 3: Pixelbild und Histogramme einer Columbit-Probe, aufgezeichnet mit *mPIXdaq*

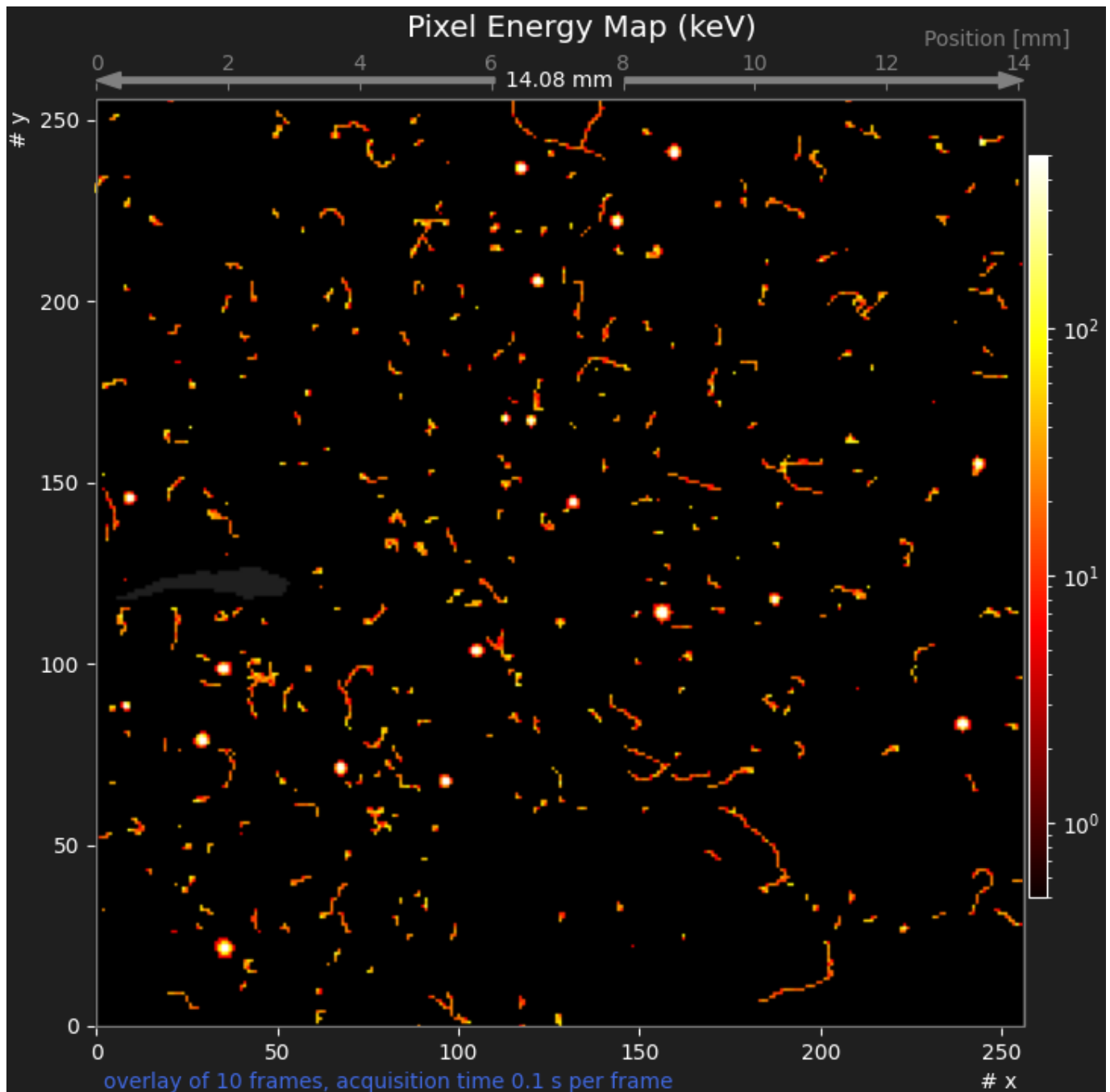


Abbildung 4: Anzeige von *mPIXdaq* für Pechblende

Vergrößerte Ansichten typischer α -, β - und γ -Signaturen zeigen dies deutlich. Zu beachten ist, dass die Länge der β -Spuren von ihrer Energie und dem Einfallswinkel abhängt; üblicherweise sind sie nicht vollständig im empfindlichen Volumen des *miniPIX*-Sensors enthalten. γ -Strahlen übertragen typischerweise nur einen Bruchteil ihrer Energie über den Compton-Prozess auf Elektronen und führen daher zu Signaturen mit nur einem oder sehr wenigen aktiven Sensorpixeln. Die vollständige Übertragung der γ -Energie an Elektronen über den Photoeffekt ist in seltenen Fällen ebenfalls möglich.

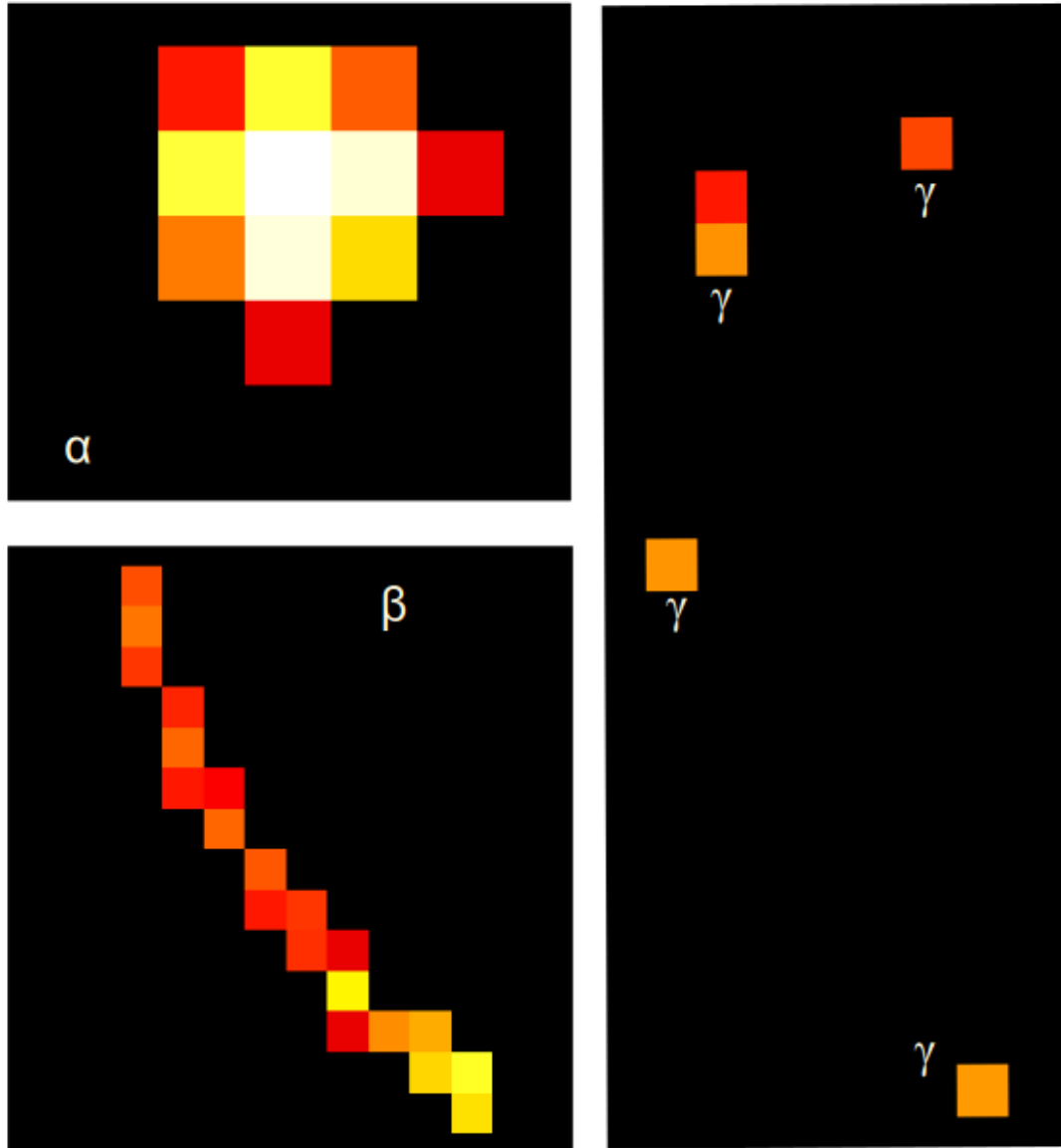


Abbildung 5: α -, β - und γ -Signaturen in *miniPIX*-Frames

Eine **dünne Kunststofffolie** als Absorber führt zur vollständigen Unterdrückung aller α - und niederenergetischen β -Signaturen. Wie aus der unten gezeigten Abbildung deutlich wird, ist die Rate der aufgezeichneten Objekte deutlich reduziert, und die typischen Signaturen von α -Teilchen fehlen vollständig.

Ein **3 mm dicker Aluminiumabsorber** genügt, um alle α - und β -Teilchen vollständig zu unterdrücken, sodass nur γ -Strahlen den Sensor erreichen. Ein typisches Bild ist unten gezeigt. Alle Spuren entstehen durch γ -Wechselwirkungen im oder nahe am empfindlichen Volumen des Detektors; viele umfassen nur ein oder sehr wenige Pixel. Längere Spuren treten auf, wenn ein erheblicher Anteil an Energie auf Elektronen übertragen wird.

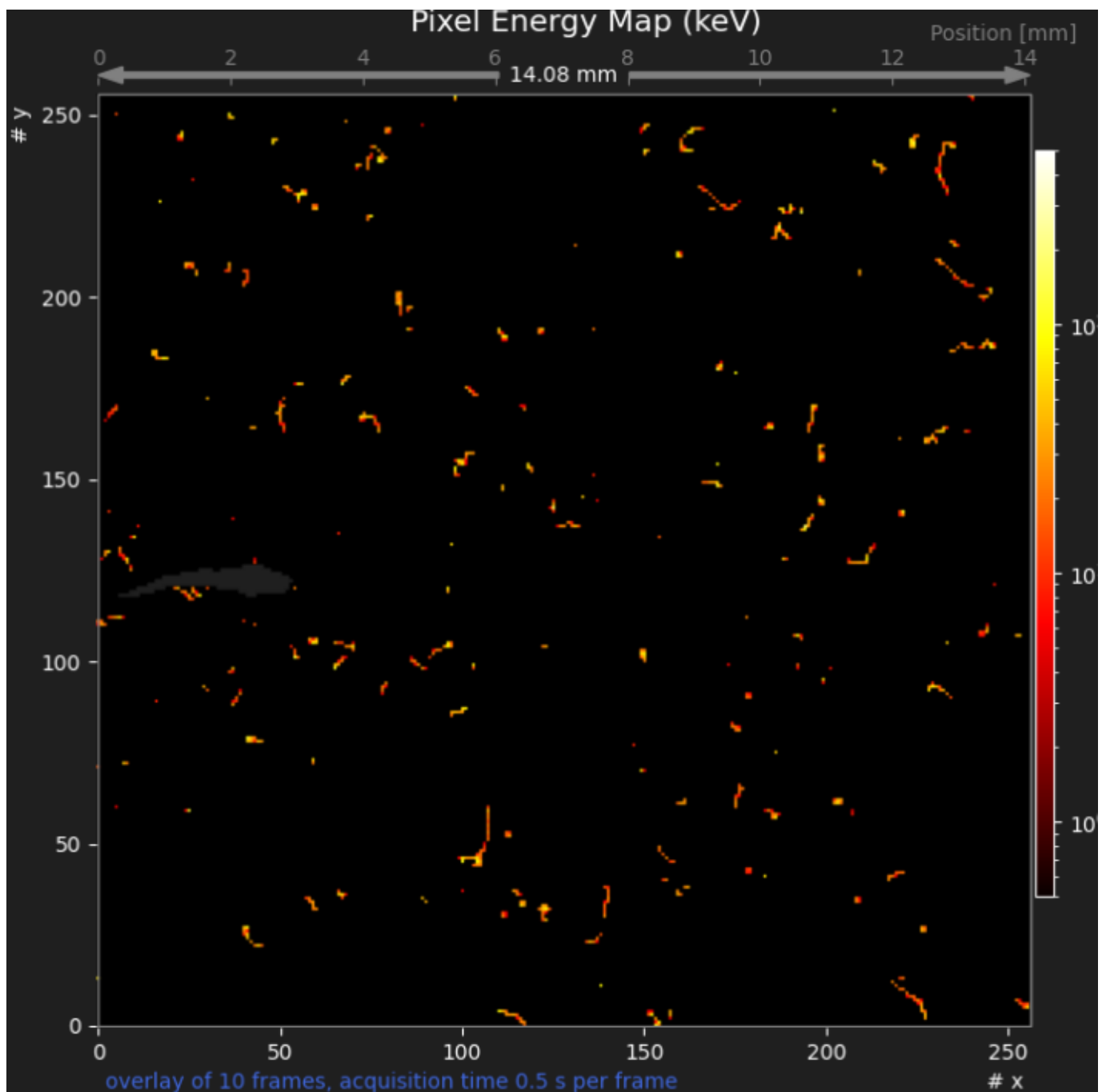


Abbildung 6: Anzeige von mPIXdaq für Pechblende mit dünnem Kunststoffabsorber

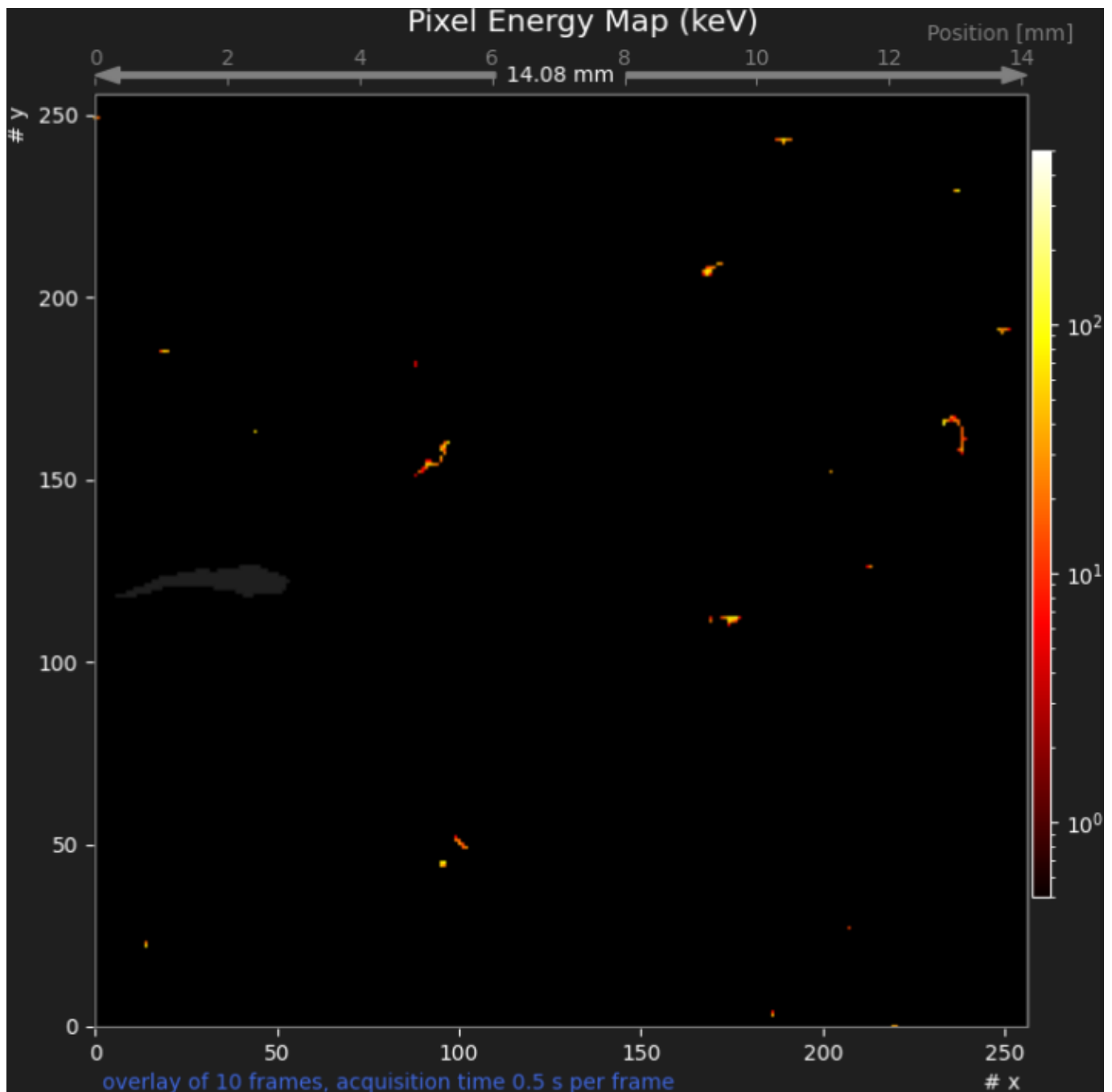


Abbildung 7: Anzeige von mPIXdaq für Pechblende mit Aluminiumabsorber

Diese Bildfolge veranschaulicht in schöner Weise viele Eigenschaften der Radioaktivität:

- es gibt drei sehr unterschiedliche Signaturtypen der Radioaktivität aus natürlichen Quellen: sehr intensive kreisförmige Muster (α), lange Spuren (β) und niederenergetische Depositionen mit nur einem oder sehr wenigen aktiven Pixeln (γ),
- α - und β -Teilchen lassen sich leicht abschirmen,
- γ -Strahlen sind wesentlich durchdringender und schwerer abzuschirmen,
- Signaturen von γ -Strahlen sehen sehr ähnlich aus wie jene niederenergetischer Elektronen, was zu dem Schluss führt, dass Photonen mit Materie wechselwirken, indem sie ihre Energie auf Elektronen übertragen, die schließlich freie Ladungen (bzw. Elektron-Loch-Paare in einem Halbleiter) erzeugen.

Geeignete radioaktive Proben mit Aktivitäten von einigen 10 Bq sind frei erhältlich und können bei Lehrmittelanbietern erworben werden, z.B. NTL.

Pädagogische Überlegungen

Aus pädagogischer Sicht ist es sehr reizvoll, einen Kurs über Radioaktivität mit experimentellen Beobachtungen eines natürlichen Phänomens zu beginnen und es Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden zu ermöglichen, die Eigenschaften der Strahlung selbst zu entdecken.

Bei diesem Ansatz treten der historische Kontext sowie die Abfolge der Entwicklungen technologischer Nachweismethoden in den Hintergrund. Der Einsatz moderner Nachweistekniken direkt zu Beginn legt den Schwerpunkt auf das Phänomen der Radioaktivität selbst und auf die Wechselwirkung von Strahlung mit Materialien.

Darüber hinaus vermeidet die hohe Empfindlichkeit des *miniPIX*-Detektors und seine Fähigkeit, verschiedene Strahlungsarten klar zu unterscheiden, den Einsatz künstlicher, hochaktiver radioaktiver Quellen, um Signale oberhalb der Untergrundzählrate zu erzeugen. Mit dem *miniPIX*-Gerät ist es möglich, eine untergrundfreie Zählung und Energiebestimmung von α -Teilchen oder eine Zählung von β -Teilchen und γ -Strahlen mit schwach aktiven Quellen durchzuführen.

Dieser Ansatz erlaubt Untersuchungen mit Quellen wesentlich geringerer Aktivität, als sie in klassischen Experimenten benötigt werden, z.B. zur Untersuchung der Absorption von α -Teilchen in Luft.

Im Gegensatz dazu wird bei einem klassischen Strahlungsdetektor, z.B. einem Geiger-Müller-Zähler, beim Hinzufügen von Absorbern lediglich eine Verringerung der Zählrate beobachtet, es ist jedoch keine Unterscheidung nach dem Ursprung der "Klicks" möglich. Daher wird eine hochaktive α -Quelle benötigt, um eine vollständige Absorption zu demonstrieren, wobei unvermeidliche Untergrundzählungen durch γ -Strahlen weiterhin vorhanden sind.

Bilder wie die oben gezeigten können mit dem Programm *mPIXdaq* erzeugt werden, oder auch mit dem vom Hersteller mit dem *miniPIX*-Detektor mitgelieferten Grundprogramm *Pixet*. *mPIXdaq* stellt jedoch einen einfachen und transparenten Algorithmus zur Clusterbildung von Pixeln und zur Charakterisierung von Clustereigenschaften bereit, der sich ausschließlich auf Methoden stützt, die bereits von Studierenden im Grundstudium beherrscht werden. *mPIXdaq* ermöglicht eine hochselektive Aufzeichnung bestimmter Clustertypen und diskriminiert damit gewünschte Signaturen wirkungsvoll gegen Untergrund. Die *miniPIX*-Daten können auch als Motivation für jüngere Schülerinnen und Schüler dienen, komplexe Methoden der digitalen Datenverarbeitung und -analyse zu erlernen.

Die Algorithmen sind schnell genug, um bei niedrigen Raten online eingesetzt zu werden und liefern so quantitative Ergebnisse zu Teilchenraten und Energiespektren. Ein Beispiel für die Energiespektren linearer und kreisförmiger Cluster sowie einzelner Pixel ist unten gezeigt.

Echtzeitanalyse der aufgezeichneten Daten

mPIXdaq führt eine Online-Analyse der aufgezeichneten Datenframes durch und stellt die Ergebnisse als animierte Histogramme dar, die während der Datenerfassung fortlaufend aktualisiert werden. Rohdaten oder geclusterte Framedaten sowie Clustereigenschaften im .csv-Format können mit *mPIXdaq* erzeugt und zur späteren Analyse auf der Festplatte gespeichert werden. Zusätzlich zu dem sehr nützlichen visuellen Eindruck wird es damit möglich, computerbasierte Methoden einzusetzen, um die Eigenschaften der Energiedepositionen verschiedener Teilchenarten im Detail zu untersuchen.

In einem ersten Schritt der Analyse werden zusammenhängende Pixelbereiche, sogenannte Cluster, in jedem Frame mithilfe der Methode *label()* der Bildverarbeitungsbibliothek *scipy.ndimage* bestimmt.

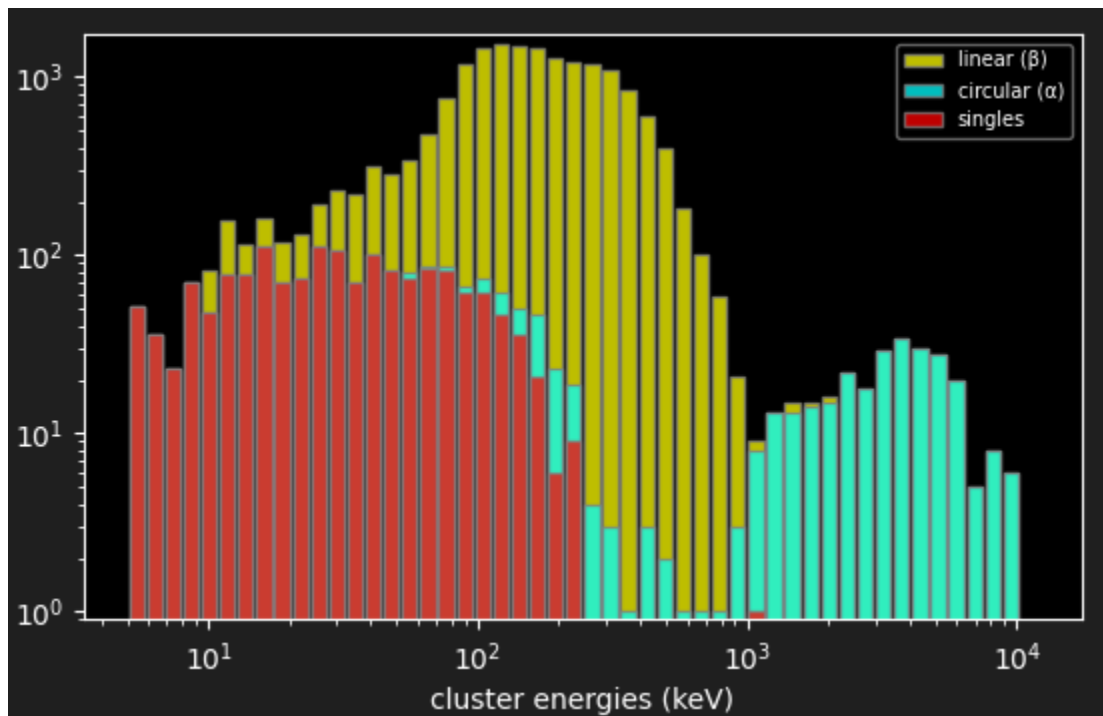


Abbildung 8: Mit miniPIXdaq bestimmte Energiespektren

Die wichtigsten Merkmale jedes Clusters sind die Position in Pixelkoordinaten, die Anzahl der Pixel, die Summe aller Pixelenergien und die maximale Energie in einem einzelnen Pixel des Clusters. Position und Größe eines Clusters werden durch die “Bounding Box” angenähert, ein rechteckiges Gebiet, das alle Pixel des Clusters enthält. Ein α -Teilchen aktiviert die meisten Pixel in dieser Box, d.h. die Anzahl der Pixel ist gegeben durch das Produkt aus Breite w und Höhe h der Bounding-Box. β -Teilchen dagegen aktivieren nur Pixel entlang ihrer Spur, und die minimale Anzahl aktiver Pixel entspricht der Länge der Diagonalen der Box.

Weitere interessante Clustermerkmale sind die geometrische Form des Clusterbereichs und die Form der Energieverteilung über die Pixel. Zur Charakterisierung der geometrischen Form wird die Kovarianzmatrix der Pixelkoordinaten, $\text{cov}(x_i, y_i)$, verwendet. Gespeichert werden die Halbachsenlängen der Hauptachsen (bzw. der großen und kleinen Halbachse) sowie die Winkellorientierung der Hauptachse der Kovarianzellipsen der Cluster. Nahezu identische Halbachsenlängen kennzeichnen eine kreisförmige Geometrie, während stark unterschiedliche Werte charakteristisch für lineare Topologien sind. Das Verhältnis der beiden Halbachsenlängen wird daher als Maß für die “Rundheit” des Clusters verwendet, das bereits eine gute Trennung von α - und β -Teilchen ermöglicht.

Eine weitere, sehr sensitive Variable ist die Kovarianzmatrix der Energieverteilung in den Clustern, $\text{cov}(E(x_i, y_i))$. Bei α -Teilchen weist diese Verteilung ein Maximum in der Mitte auf und fällt zu den Rändern hin steil ab, was zu einer kleinen Varianz führt. Die Eigenschaften der Kovarianzellipsen der Energieverteilung werden analog zu denen der geometrischen Ellipsen gespeichert.

Ein kleines Verhältnis der Längen der großen Halbachsen der beiden Ellipsen, genannt “Flachheit” (“flatness”), ist eine sehr charakteristische Signatur von α -Teilchen.

Optional kann zusätzlich zu den Clustereigenschaften eine Liste der zu jedem Cluster beitragenden Pixel für eine vertiefte Offline-Analyse gespeichert werden.

Als Ausgangspunkt für eigene Analysen bietet das *mPIXdaq*-Paket ein *Jupyter-Notebook*, *analyze_mPIXclusters.ipynb*, zur Verwendung mit einem lokalen oder entfernten *Jupyter*-Dienst. In gängigen *Python*-Umgebungen lässt sich ein solcher Server leicht einrichten, wie auf der Projekt-Homepage *jupyter.org* dokumentiert ist.

Das im *mPIXdaq*-Paket enthaltene Analysebeispiel zeigt, wie die Ausgabedateien eingelesen werden, und bietet zudem eine Beispielanalyse. Der Code stützt sich auf das Paket *pandas*, das sich als etablierter Standard für die Analyse großer Datensätze durchgesetzt hat.

Die folgenden Clustermerkmale werden von *mPIXdaq* für jeden Pixelcluster während der Online-Verarbeitung ermittelt:

```
['time', 'x_mean', 'y_mean', 'n_pix', 'energy', 'e_mx', 'x_mn', 'y_mn', 'w', 'h',  
'var_mx', 'var_mn', 'angle', 'xE_mean', 'yE_mean', 'varE_mx', 'varE_mn']
```

time : Zeit seit dem Start der Datenerfassung, zu der das Frame aufgezeichnet wurde
x_mean : mittlere x-Position des Clusters (in Pixelnummern)
y_mean : mittlere y-Position des Clusters (in Pixelnummern)
n_pix : Anzahl der Pixel im Cluster
energy : Energie des Clusters (= Summe der Pixelenergien) in keV
e_mx : maximale Pixelenergie
x_mn : minimales x der rechteckigen Bounding Box, die den Cluster enthält
y_mn : minimales y der Bounding Box
w : Breite der Bounding Box
h : Höhe der Bounding Box
var_mx : maximale Varianz der geometrischen Clusterform (in Pixeln)
var_mn : minimale Varianz der geometrischen Clusterform (in Pixeln)
angle : Orientierung des Clusters (0 = entlang der x-Achse, $\pi/2$ = entlang der y-Achse)
xE_mean : mittleres x der Energieverteilung (in Pixelnummern)
yE_mean : mittleres y der Energieverteilung (in Pixelnummern)
varE_mx : maximale Varianz der Energieverteilung
varE_mn : minimale Varianz der Energieverteilung

Dieser Satz an Variablen erlaubt bereits sehr detaillierte Untersuchungen der Eigenschaften von Energiedepositionen im *miniPIX*-Detektor. Eine nahezu perfekte Trennung der verschiedenen Strahlungsarten wird möglich und erlaubt untergrundfreie Selektionen von α - und β -Spuren, die Zählung ihrer Raten sowie die Bestimmung der Energiespektren von α -Teilchen.

Als weitere Option enthält eine Datei mit Clusterdaten im *yaml*-Format die Positionen und Energien aller beitragenden Pixel. Damit lassen sich anspruchsvollere Analysestrategien erproben. So ist es beispielsweise möglich, β -Spuren zu identifizieren, die im aktiven Volumen des Detektors stoppen, indem die deutliche Zunahme der deponierten Energie genutzt wird, wenn die Elektronen im Material sehr langsam werden. Die gezielte Auswahl solcher Spuren eröffnet begrenzte Möglichkeiten zur β -Spektroskopie.

Vertiefte Themen für Praktika an Hochschulen

Typische (klassische) Experimente der Kernphysik, wie Energiespektren und Energieverlust von α -Teilchen in Luft oder das Durchdringungsvermögen und die Absorption von β -Strahlung, lassen sich mit dem *miniPIX*-Detektor problemlos durchführen. Seine feinkörnige Ortsauflösung ermöglicht dabei zusätzliche Einblicke, die sonst nicht zugänglich wären.

Zur Unterstützung quantitativer Experimente wird mit diesem Paket das *Python*-Skript *calculate_dEdx.py* zur Bestimmung des (mittleren) spezifischen Energieverlusts (dE/dx) von Elektronen und α -Teilchen in Luft und Silizium bereitgestellt. Der berechnete Energieverlust von Teilchen (bzw. die im absorbierenden Material deponierte Energie) ist wichtig, um die gemessenen Signale mit theoretischen Erwartungen in Beziehung zu setzen.

Die berechneten Energiedeposits basieren auf modifizierten Versionen der Bethe-Bloch-Beziehung für den Energieverlust geladener Teilchen in Materie und stellen sinnvolle Näherungen dar. Die derzeit maßgeblichste Informationsquelle zu Energieverlusten von Elektronen, Photonen und Heliumkernen (α -Teilchen) sind die tabellierten Daten des amerikanischen NIST (ESTAR, ASTAR und PStar), siehe *NIST Standard Reference Database*.

Eine Auswahl an Experimenten mit dem *miniPIX*-Detektor und dem *mPIXdaq*-Paket wird in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

Reichweite von α -Teilchen in Luft

Die **Reichweite** von α -Teilchen und der Energieverlust in Luft lassen sich direkt mit dem *miniPIX* bestimmen, indem er anstelle eines anderen Detektors in einen bestehenden Aufbau eingesetzt wird. Mit dem *mPIXdaq*-Paket werden Signaturen von α -Teilchen ohne jeglichen Untergrund identifiziert, und ihre Energien werden mit ausreichender Präzision gemessen, um die Energieverschiebung als Funktion des Abstands zwischen Quelle und Detektor zu beobachten.

Das erwartete Verhalten der gemessenen α -Energien als Funktion der durchdrungenen Luftstrecke, wie es mit *calculate_dEdx.py* bestimmt wurde, ist in der Abbildung unten dargestellt.

Energy loss of α in air (Bethe-Bloch)

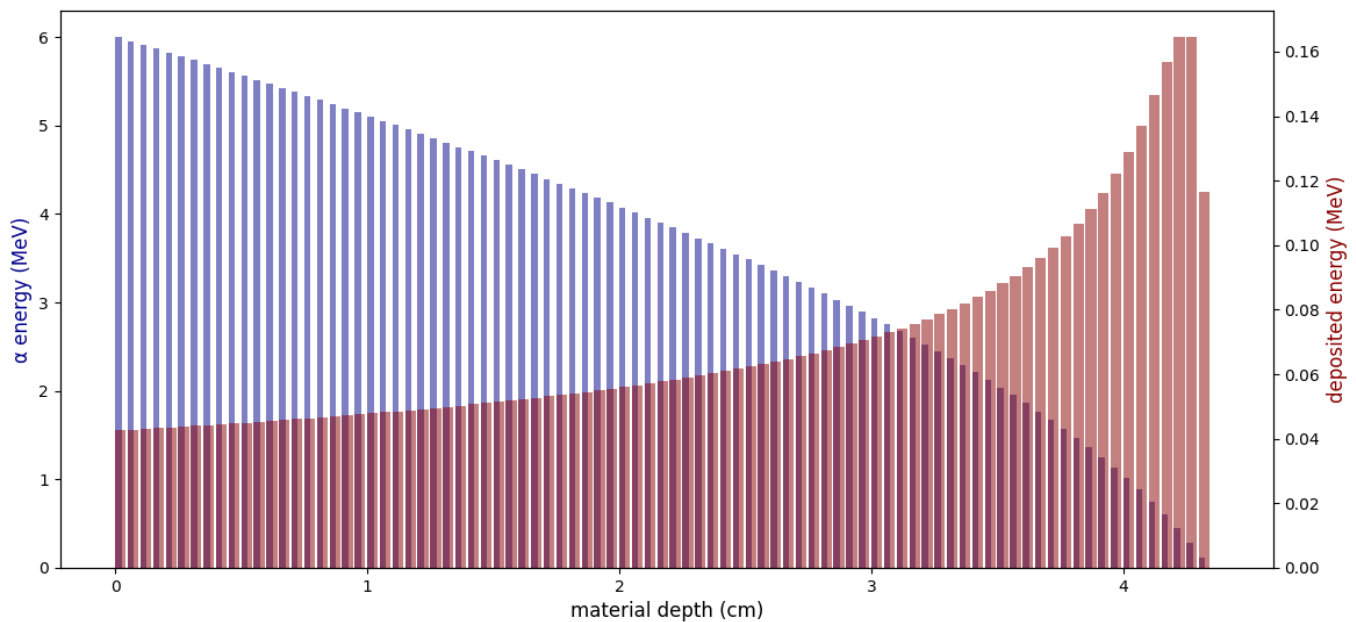


Abbildung 9: α -Energie als Funktion der Eindringtiefe in Luft

Der Energieverlust pro 0,5 mm durchquerter Luftstrecke, entsprechend der deponierten Energie, ist in Rot dargestellt; er steigt gegen Ende der α -Reichweite, wenn die Teilchen sehr langsam werden, um fast das Vierfache an. Dieses Verhalten veranschaulicht den Bragg-Peak der deponierten Energie, der für die Strahlentherapie relevant ist.

Quantitative Messungen zur Demonstration des Energieverlusts in Luft (bzw. des „Bremsvermögens“) lassen sich durchführen, wenn eine dünne, vorzugsweise offene und monoenergetische α -Quelle, z. B. Am-241, zur Verfügung steht. α -Teilchen werden anhand der oben erläuterten Cluster-Eigenschaften ausgewählt, indem ein hoher mittlerer Energiedeposit pro Pixel, eine kreisförmige Clusterform und eine nicht-flache Energieverteilung gefordert werden. Hier ein Codebeispiel, unter der Annahme, dass die Daten in einem *pandas*-Dataframe *df* gespeichert sind:

```
# define useful quantities
# - mean energy per pixel
df['Epix_mean'] = df['energy'] / df['n_pix']
# - circularity of cluster shape as the ratio of the sizes in x and y
df['circularity'] = df['var_mn'] / np.maximum(df['var_mx'].to_numpy(), 0.001)
# - flatness of energy distribution
df['flatness'] = df['varE_mx'] / np.maximum(df['var_mx'].to_numpy(), 0.001)

# apply cuts on these quantities
dEdx_cut = 80
circularity_cut = 0.3
flatness_cut = 0.4
is_high_dEdx = df['Epix_mean'] > dEdx_cut
is_circular = df['circularity'] >= circularity_cut
is_flat = df['flatness'] > flatness_cut

# loose definition of alpha candidate by shape
shape_is_alpha = is_circular & ~is_flat
# a loose definition of an alpha
is_cand_alpha = shape_is_alpha | is_high_dEdx
# a tight definition of an alpha
is_alpha = shape_is_alpha & is_high_dEdx
```

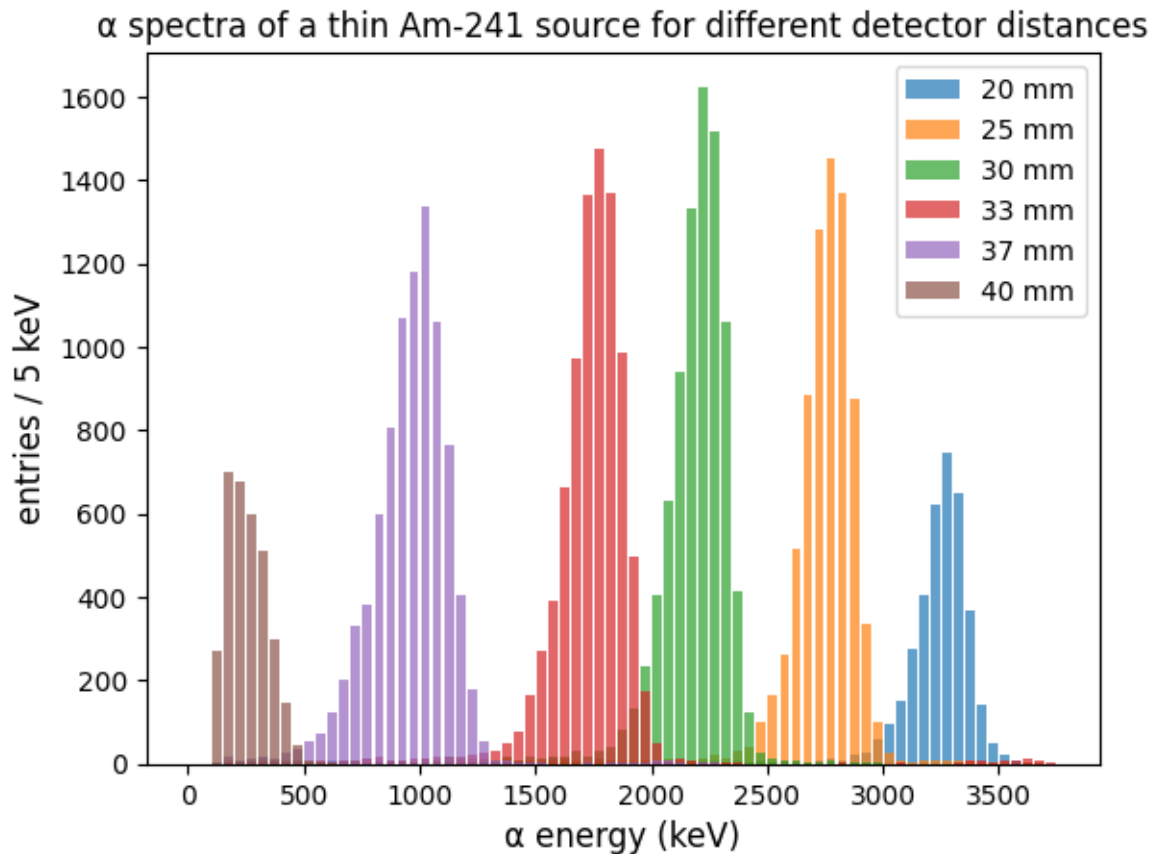
Um zuverlässige Energiemessungen zu erhalten, ist es wichtig, Cluster mit Pixelenergien über 1200 keV auszuschließen, da die Detektorantwort aufgrund sättigender Pixelladungen nichtlinear wird. Tatsächlich wird die Energie in solchen Fällen deutlich überschätzt. Eine Abhilfe besteht darin, Ereignisse zu verwerfen, bei denen α -Teilchen die Mitte eines Pixels treffen, was zur Definition eines „sauberen Alphas“ mit zuverlässiger Energiebestimmung führt:

```
is_clean_alpha = is_alpha & (df['e_mx'] < 1200.)
```

oder, wenn auch niederenergetische α -Teilchen mit ein bis drei aktiven Pixeln einbezogen werden sollen:

```
is_clean_alpha = is_cand_alpha & (df['e_mx'] < 1200.)
```

Ein Beispiel für solche Messungen mit einer dünnen, offenen Am-241-Quelle und dem *miniPIX* in verschiedenen Abständen von der Quelle ist unten dargestellt. Die Energieauflösung (volle Breite bei halber Höhe) liegt in der Größenordnung von 5%.



Der Abstand zwischen den Peaks, d. h. der Energieverlust in Luft, steigt bei niedrigeren Energien erwartungsgemäß an. Der Energieverlust beträgt etwa 100 keV/mm bei einer Energie von 3 MeV und steigt bei 1 MeV auf etwa 200 keV/mm.

Die mittleren Energien, die aus den angepassten Peakpositionen als Funktion des Abstands des *miniPIX* von der Am-241-Quelle gewonnen wurden, sind zusammen mit den theoretischen Erwartungen aus der Bethe-Bloch-Formel unten dargestellt. Die vertikalen Fehlerbalken geben die Standardabweichung der Spektren an; die Unsicherheit auf die mittlere Energie ist sehr klein und nicht sichtbar.

Die beobachtete Reichweite von 4,1 cm für α -Teilchen aus Am-241 mit einer Energie von 5,5 MeV entspricht gut der Vorhersage. Bei kleineren Abständen gibt es jedoch Abweichungen von der Erwartung, die höchstwahrscheinlich durch das bekannte nichtlineare Verhalten des *miniPIX* bei hohen α -Energien verursacht werden:

- Der Schnitt auf die maximale Energie in einem einzelnen Pixel verzerrt die bestimmte Energie hin zu niedrigeren Werten.
- Die Schicht aus totem Material vor dem empfindlichen Bereich des *Timepix*-Chips führt zu einer kleinen energieabhängigen Korrektur in der Größenordnung von 100–200 keV, entsprechend dem Energieverlust in 1

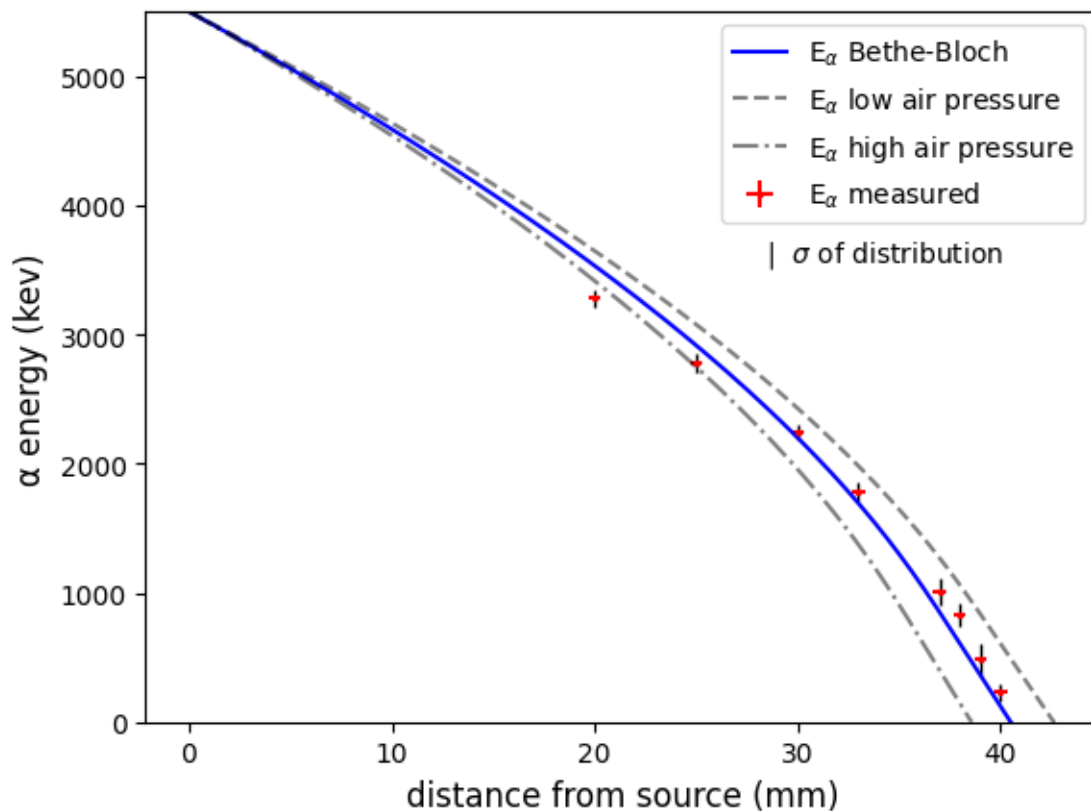


Abbildung 10: α -Energie als Funktion der Eindringtiefe in Luft

mm Luft.

- Der Energieverlust hängt von der Luftdichte und damit von Temperatur und Luftdruck ab. Die gestrichelten und strichpunktlierten Kurven zeigen diesen Effekt für Variationen der Luftdichte von $\pm 5\%$, der typischen Größenordnung von Schwankungen bei unterschiedlichen Wetterbedingungen.

Eine sorgfältige Kalibrierung des *miniPIX* für hohe α -Energien ist erforderlich, wenn präzisere Untersuchungen bei hohen α -Energien > 2 MeV gewünscht werden.

Messung des Energieverlusts von β -Strahlung.

Absorptionskurven werden durch Messung der Rate von β -Spuren als Funktion der Dicke des Absorbermaterials bestimmt, das zwischen einer β -Quelle (typischerweise Sr-90/Y-90) und dem *miniPIX*-Detektor platziert wird. Wie bei Experimenten mit klassischen Detektoren handelt es sich hierbei um reine Ratenmessungen, da β -Spuren im empfindlichen Volumen des *miniPIX* nicht vollständig absorbiert werden und eine Messung ihrer Energie nur möglich ist, wenn die Spuren vollständig enthalten sind, d. h. bei Energien unter 200 keV.

Die interessierende Größe bei solchen Messungen ist der Massenabsorptions- (bzw. Massenschwächungs-)koeffizient, μ/ρ in Einheiten von cm^2/g . Er wird aus der Abhängigkeit der Zählrate von der durchquerten Materialdicke gewonnen. Typischerweise besteht das Absorbermaterial aus sehr dünnen Aluminiumfolien von einigen zehn μm Dicke.

Bei diesem Experiment hängen die gemessenen Energien vom Energiespektrum der von der Quelle emittierten β -Strahlung ab, das mit den Absorptionseigenschaften des Materials gefaltet ist.

Glücklicherweise lassen sich diese beiden Effekte mit dem *miniPIX*-Gerät entflechten, wie im Folgenden gezeigt wird.

Absorption in Silizium Der Energieverlust von β -Strahlung in Silizium lässt sich direkt mit dem *miniPIX* untersuchen, da die Pixel gleichzeitig als Absorber- und Nachweismaterial dienen. Die entlang einer β -Spur in den Pixeln

deponierten Energien zeigen unmittelbar den Energieverlust (dE/dx) entlang der Spur. Da die β -Energie beim Durchqueren des Siliziums genau um die in den Pixeln gemessene Energie abnimmt, stellt die in jedem Pixel aufgezeichnete Energie eine Messung der Energieabhängigkeit des spezifischen Ionisationsverlusts in Silizium dar.

Der erwartete mittlere Energieverlust pro Pixel, wie er mit *calculate_dEdx.py* unter Verwendung einer modifizierten Bethe-Formel berechnet wurde, zeigt einen starken Anstieg am Ende der Spuren, wo die Elektronen langsam werden. Vorhergesagt wird eine mittlere Energiedeposition von etwa 20 keV für Elektronen mit Energien zwischen 0,2 und 1,5 MeV, die auf einige zehn keV für Elektronen mit kinetischen Energien unter 200 keV ansteigt.

Energy deposit Si-pixels for 1.00 MeV β tracks

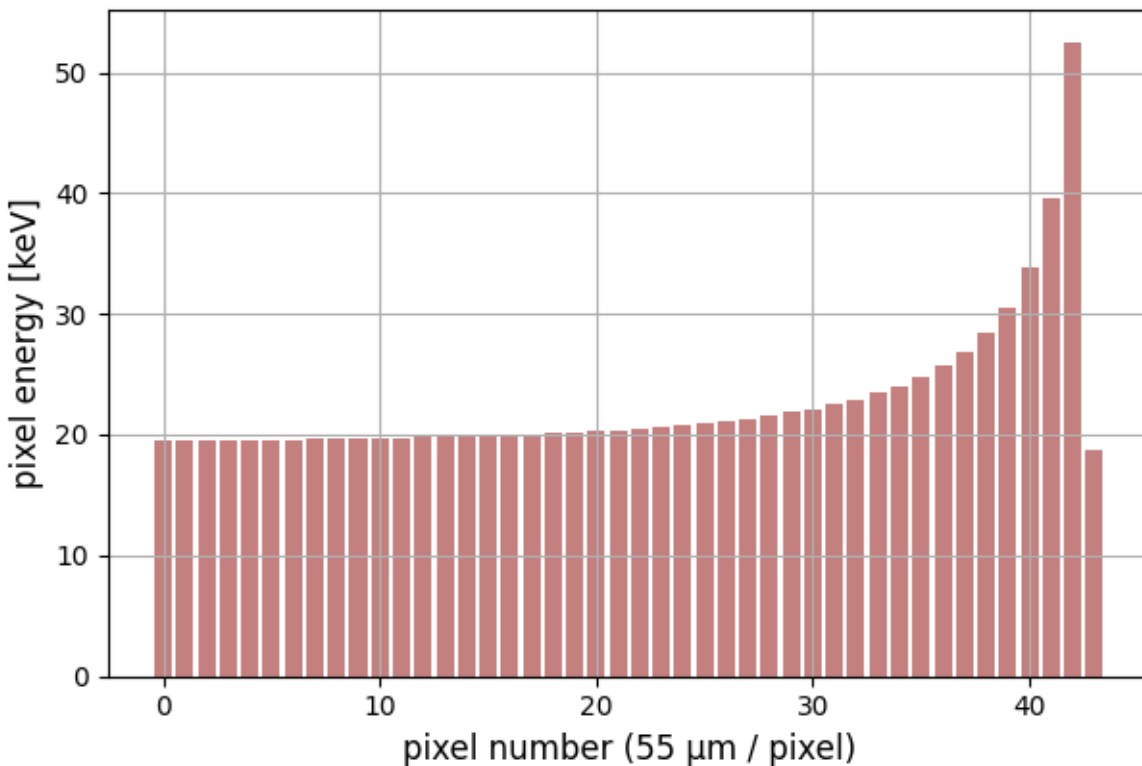


Abbildung 11: Energiedeposit pro Pixel für β -Teilchen

Ein Beispiel für eine solche lange Spur eines β -Teilchens ist in der Pixel-Map unten dargestellt. Man beachte, dass die Schwankungen der Energiedeposits um den Mittelwert bei dünnen Absorberschichten groß sind. Die Energiedeposits in den einzelnen Pixeln liegen sehr nahe an den theoretischen Erwartungen.

Das Bild wurde mit dem *Jupyter*-Notebook *analyze_mPIXclusters* und der Funktion *plot_cluster()* aus *mpixdaq.mpixhelpers* erstellt, indem Nicht- α -Spuren mit einer großen Pixelzahl ausgewählt wurden. Das Teilchen tritt oben links in den Detektor ein und verliert dann in jedem Pixel Energie, während es das empfindliche Siliziumvolumen durchquert. Es kommt schließlich in der unteren linken Ecke zum Stillstand, wo der Energiedeposit pro Pixel den erwarteten Anstieg zeigt.

In einer umfassenderen Analyse wird die Elektronenenergie durch Aufsummieren aller Energieverluste in den einzelnen Pixeln ausgehend vom Stopppunkt ermittelt. Werden viele solcher Spuren erfasst, lässt sich der Energieverlust pro Pixel als Funktion der Elektronenenergie bestimmen. Wie an der obigen Elektronenspur zu erkennen ist, ist der Energiedeposit pro Pixel nicht konstant, sondern zeigt große, nicht-gaußförmige Schwankungen, die näherungsweise durch eine Landau-Verteilung mit einem langen Ausläufer zu großen Energiedeposits hin beschrieben werden, welcher auf seltene, aber intensive Wechselwirkungen zurückzuführen ist. Wichtig ist außerdem, dass der Weg einer Spur innerhalb eines Pixels nicht genau bekannt ist, da sie den empfindlichen Bereich unter einem unbekannten Hö-

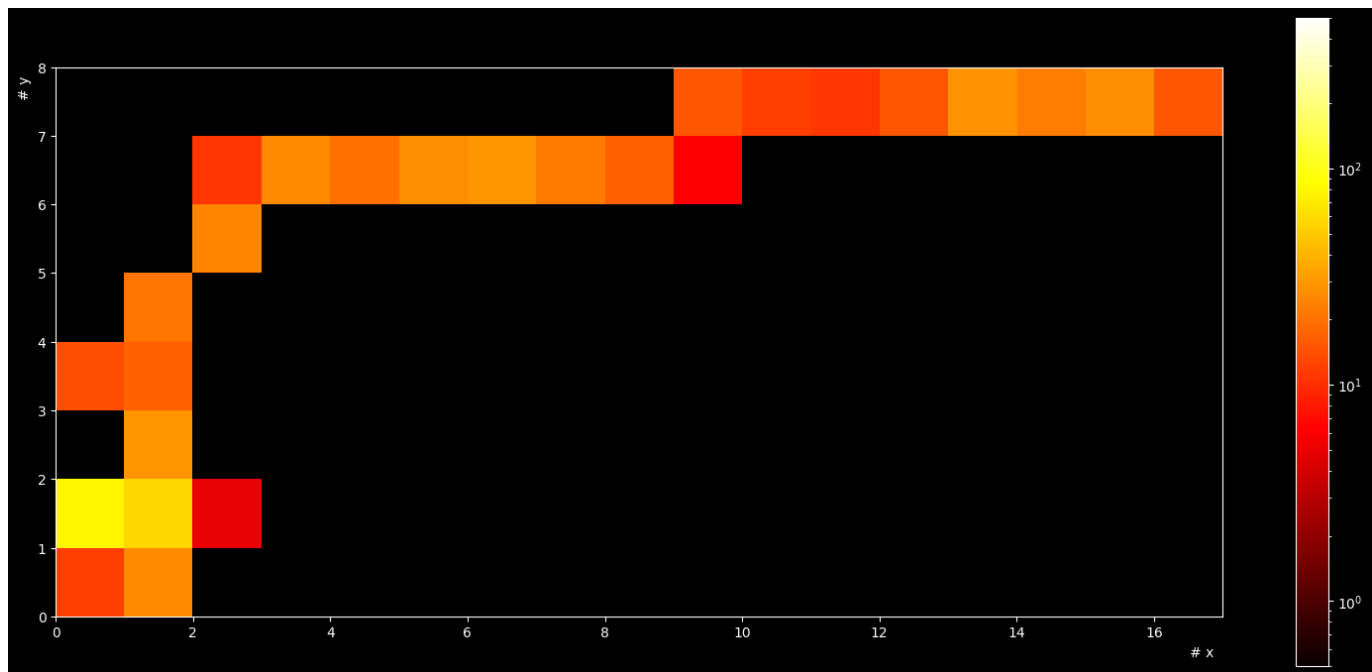


Abbildung 12: Lange β -Spur

henwinkel bezüglich der Pixelebene durchqueren kann. Zudem haben Spuren, die die Pixel nicht in x- oder y-Richtung durchqueren, eine um bis zu einen Faktor $\sqrt{2}$ längere Weglänge, und die Energie von Spuren, die an den Pixelkanten verlaufen, kann auf benachbarte Pixel aufgeteilt sein. Durch geeignete Auswahl der Spuren lassen sich diese Probleme abmildern. Lange Spuren haben einen kleinen Neigungswinkel zur Pixelebene, und Energien benachbarter Pixel lassen sich für Spuren entlang der x- bzw. y-Richtung durch Projektion auf die x- bzw. y-Achse korrekt aufsummieren. So erhält man eine gute Näherung der Energie der Elektronen an jeder einzelnen Pixelposition und kann die im Pixel deponierte Energie als Funktion der Elektronenenergie untersuchen.

Die Daten wurden mit einer Strontium-90-Quelle aufgenommen, indem 10000 Frames mit einer Belichtungszeit von je 50 ms ausgelesen wurden, was einen großen Datensatz von insgesamt 350000 Clustern ergab. Daraus wurden 680 Spuren ausgewählt, die die oben beschriebenen strengen Auswahlkriterien erfüllen. Der Stoppunkt der Spuren wird identifiziert, indem ein Energiedeposit von mehr als 70 keV in den letzten beiden Pixeln gefordert wird. Die mittleren deponierten Energien pro Pixel für lange β -Spuren, die die Pixelebene unter einem Winkel von nicht mehr als $22,5^\circ$ zur x- oder y-Richtung durchqueren, sind im Graphen unten dargestellt. Der Pixel, in dem die Spur endet, ist mit 1 bezeichnet.

Die gemessenen mittleren Energien entsprechen gut der zuvor diskutierten theoretischen Erwartung. Die Energiedeposits werden mit zunehmendem Abstand vom Stoppunkt, d. h. mit steigender Spurenergie, kleiner. Der Mittelwert in Pixel 15 beträgt 21,8 keV, was ebenfalls gut mit der theoretischen Erwartung übereinstimmt.

Für einige Pixel sind die vollständigen Energieverteilungen dargestellt. Sie stimmen gut mit den an die Histogramme angepassten Landau-Verteilungen überein, die als gestrichelte Linien dargestellt sind.

Wechselwirkungen von γ -Strahlung mit Silizium

Bei ausreichender Abschirmung erreichen nur γ -Strahlen die empfindliche Schicht des *miniPIX*. Eine Sammlung von Signaturen, die durch Gamma-Wechselwirkungen erzeugt werden, ist unten dargestellt. Als radioaktive Quelle diente ein schwach-aktiver Stein (Uranerz) aus dem Schwarzwald, abgeschirmt mit 3 mm Aluminium. Alle Signaturen sehen wie Elektronen am Ende ihrer Reichweite aus.

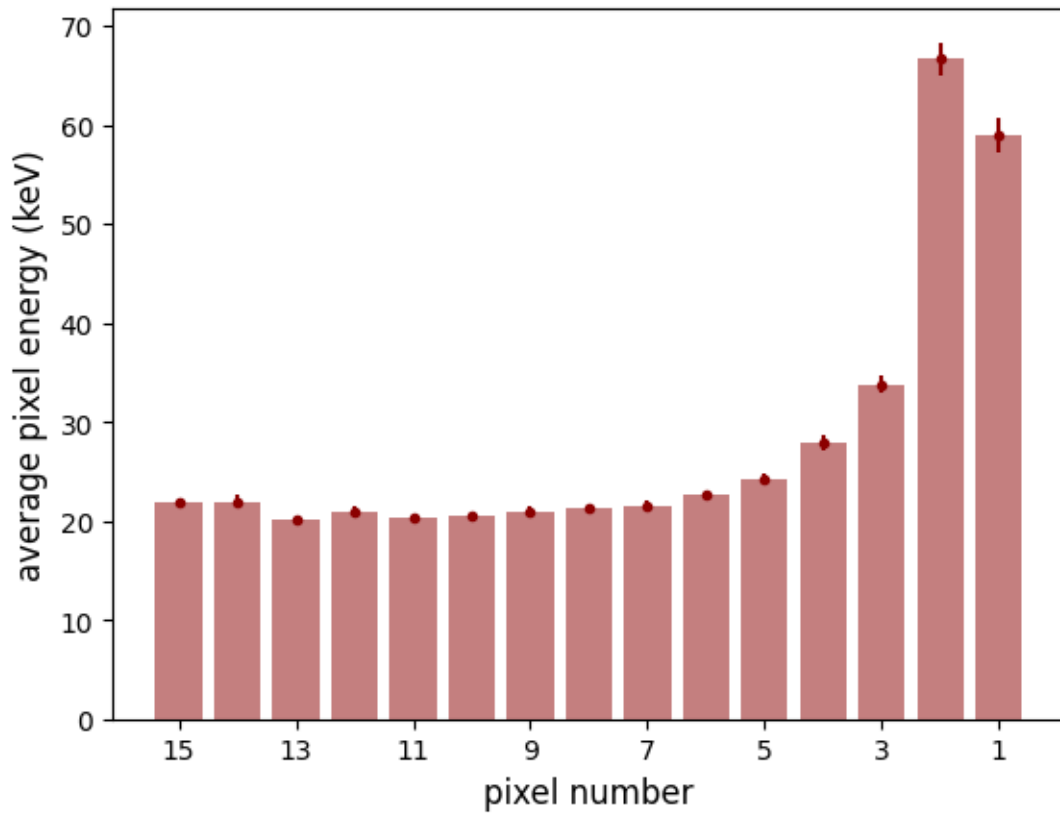


Abbildung 13: Gemessener mittlerer Energiedeposit pro Pixel für Elektronenspuren vor dem Stopppunkt

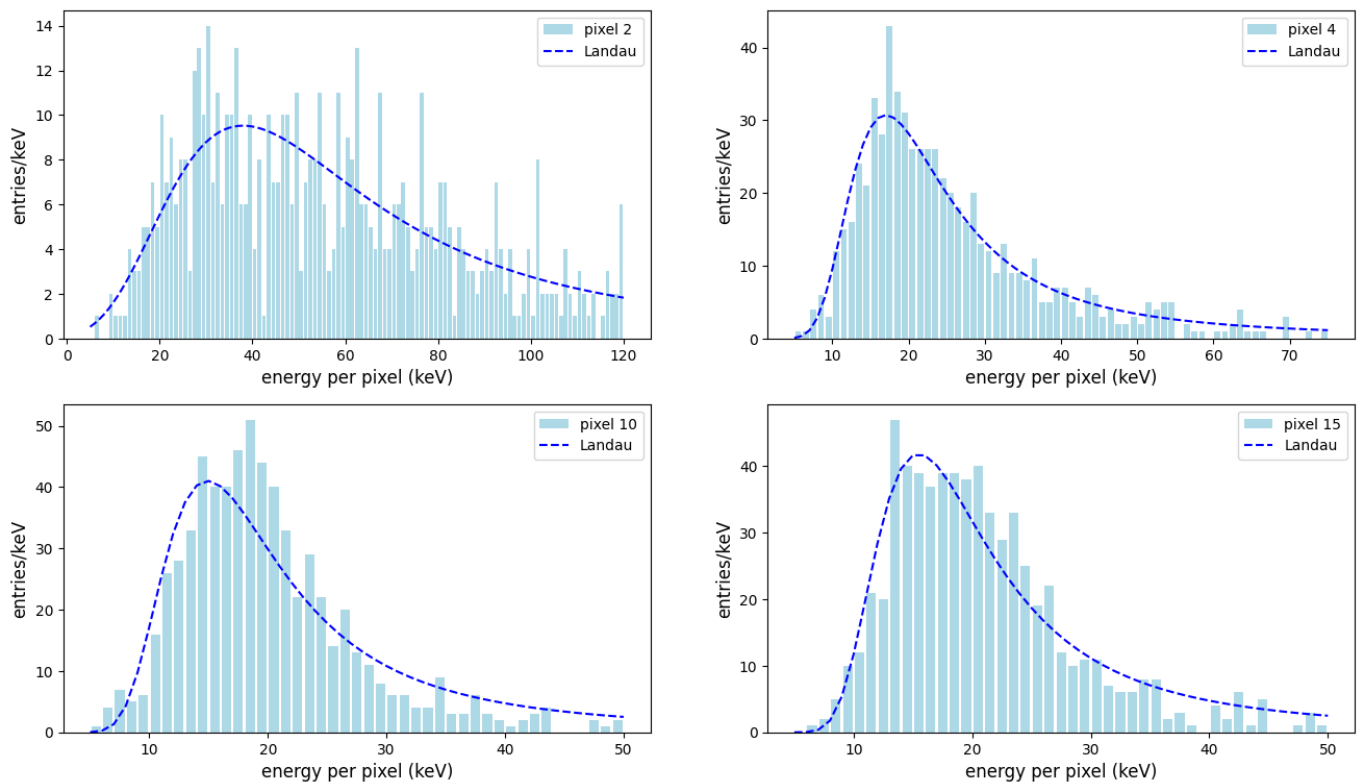


Abbildung 14: Energiedeposit pro Pixel für Elektronen

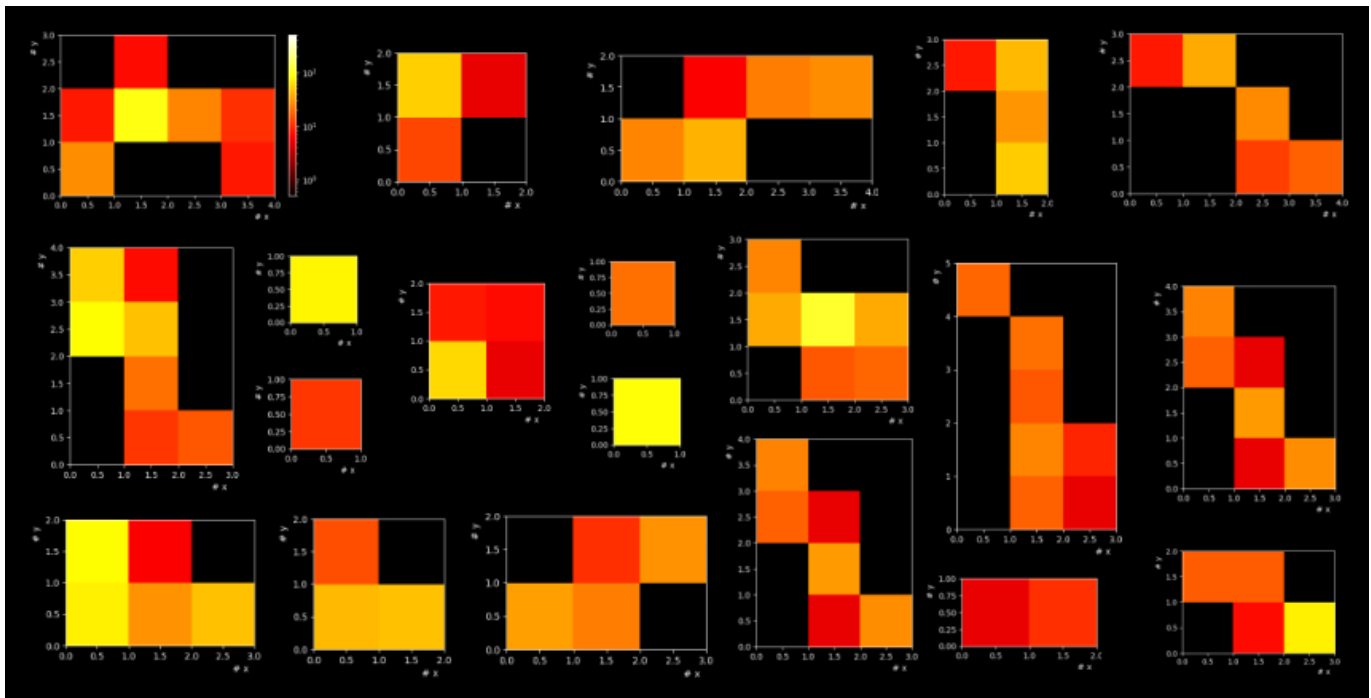


Abbildung 15: Energiedeposits von durch γ -Strahlen erzeugten Elektronen

Das Energiespektrum fällt typischerweise sehr steil ab, und jede Modellierung hängt stark von den Eigenschaften der Umgebungsstrahlung unter den jeweiligen Umweltbedingungen ab.

Eine saubere Photonenquelle mit 59,5 keV erhält man, indem die α -Teilchen einer Am-241-Quelle abgeschirmt werden. Das Energiespektrum von Clustern mit weniger als 5 Pixeln ist im Histogramm unten dargestellt. Der Photopeak bei 59,5 keV ist deutlich sichtbar, ebenso wie Einträge bei niedrigerer Energie. Die maximale Energie von 19 KeV für Elektronen, die durch Compton-Streuung der einfallenden Photonen erzeugt werden, ist ebenfalls deutlich sichtbar, zusammen mit weiteren niederenergetischen Einträgen, die von Röntgenstrahlung aus der Quelle oder dem Sensor material stammen.

Umgebungsstrahlung

Umgebungsstrahlung auf einem normalen Niveau von 0,1 $\mu\text{Sv/h}$ führt zu einer Wechselwirkungsrate von etwa 25 Photonsignalen pro Minute im aktiven *miniPIX*-Volumen von 0,059 cm^3 . Dies stellt eine ansehnliche Nachweiseffizienz dar, die einen kleinen Geigerzähler um einen Faktor zwei bis drei übertrifft. Der *miniPIX* kann also auch für die Präzisionsdosimetrie eingesetzt werden. Dennoch ist diese Rate niedrig im Vergleich zu typischen Zählraten von 180 pro Minute, die in einem CsI(Tl)-Kristall mit einem Volumen von einem cm^3 in einem RadiaCode-102 γ -Spektrometer beobachtet werden.

Eine Überlagerung von 300 *miniPIX*-Frames mit je 1 s Belichtungszeit ist in der Abbildung unten dargestellt. Dieses sehr detailreiche Bild zeigt deutliche Signaturen von Photonen. Die Rate einzelner Pixel liegt bei etwa 0,5 Hz – auch andere Signaturen mit einer geringen Pixelzahl stammen von γ -Wechselwirkungen, die die Rate dominieren. Anders als bei den oben genannten Szintillationszählern möglich, sind hier auch sieben deutliche Signaturen von α -Teilchen sowie eine große Zahl von Elektronenspuren zu sehen.

Die α -Signaturen stammen von Zerfällen des Edelgases Radon (Rn-222 und Rn-224) aus den Uran- und Thorium-Zerfallsreihen. Radon entsteht durch radioaktive Zerfälle dieser Elemente in Baumaterialien und im Erdinneren. Als reaktionsträges Edelgas wird Radon aus dem Material freigesetzt und reichert sich in der Luft an, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen. Radon und seine Tochternuklide (Po , Bi , Pb) erzeugen α -Teilchen mit typischen Energien von etwa 5–7 MeV. Da sie durch Wechselwirkungen mit Luftmolekülen rasch Energie verlieren, sind die im *miniPIX* beobachteten Energien typischerweise kleiner.

Die lange, gerade Spur nahe der Mitte auf der rechten Seite des Bildes ist ein Beispiel für ein Myon aus der kosmischen

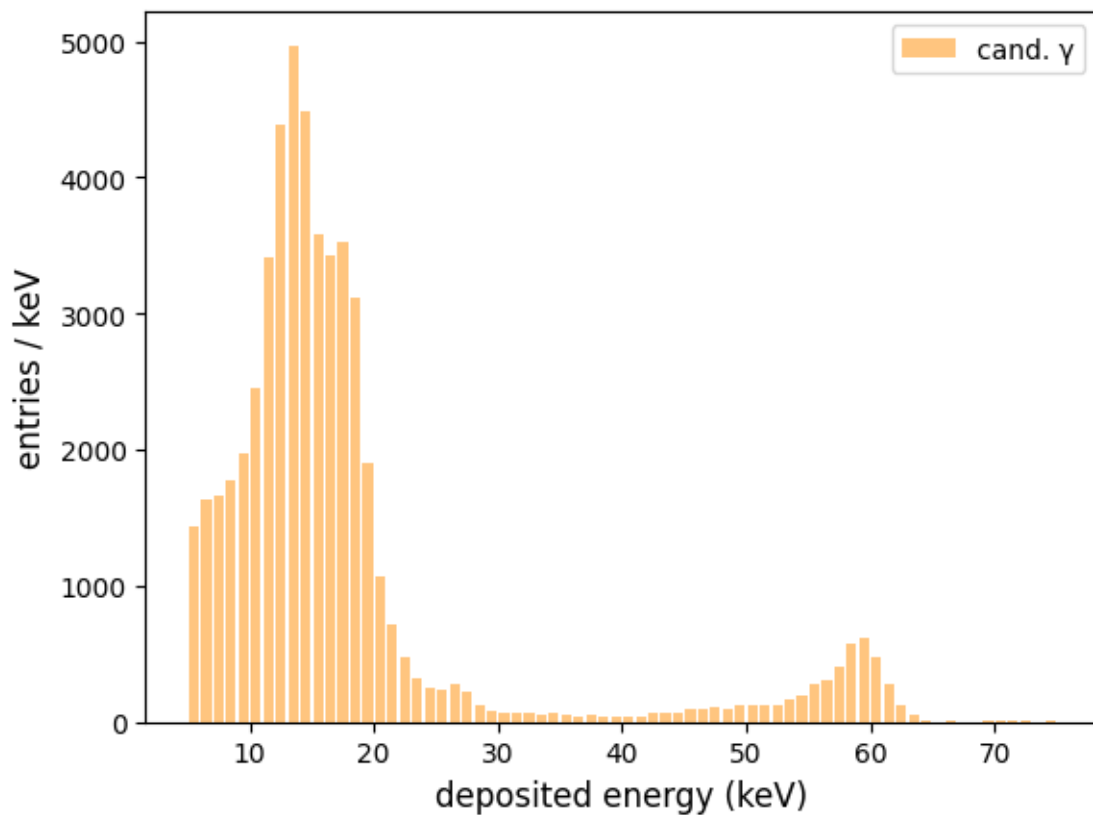


Abbildung 16: γ -Spektrum von abgeschirmtem Americium

Strahlung, das den Detektor unter einem flachen Winkel von etwa 10° durchquert. Der Sensor war so ausgerichtet, dass die x-Achse vertikal nach oben zeigte.

Myonen sind schwer und streuen daher kaum im Silizium, was zu sehr geraden Spuren führt. Außerdem sind sie hochenergetisch und minimal-ionisierend, weshalb ihr Ionisationsverlust entlang der Spur konstant ist. Dies steht im Gegensatz zu β -Elektronen, einen großen Teil ihrer Anfangsenergie verlieren und deren Ionisation dann mit abfallender Energie ansteigt.

Spuren von Myonen lassen sich nur dann von Elektronensignaturen unterscheiden, wenn die Spuren lang genug sind, d. h. wenn sie den empfindlichen Bereich unter einem flachen Winkel durchqueren, sodass viele Pixel ansprechen. Man beachte, dass ein Myon unter 45° nur 5 Pixel auslöst und ein Myon unter 30° 10 Pixel. Die meisten Myonen treffen unter 90° von oben ein, und wenn der Sensor richtig ausgerichtet ist, ist ein nennenswerter Anteil des gesamten Myonenflusses im *miniPIX* beobachtbar.

Mit einer Reihe von Messungen bei unterschiedlichen Detektorausrichtungen werden Untersuchungen sowohl der Rate als auch der Richtung von Myonen möglich. Dies erfordert jedoch lange Messzeiten, da die erwartete Myonenrate auf Meereshöhe, integriert über alle Einfallswinkel, nur etwa $1/\text{cm}^2/\text{min}$ beträgt. Zwei deutliche Myonenspuren, gefunden in einem Datensatz der mit einer Gesamtaufnahmezeit von 10000 s aufgezeichnet wurde, sind unten dargestellt.

Das Beispiel einer Aufnahme der Umgebungsstrahlung veranschaulicht auch die Nützlichkeit des *miniPIX* als **Dosimeter** zur Überwachung radioaktiver Umgebungen. Unterschiedliche Bedingungen im Freien, in einem gut belüfteten Raum oder in den typischerweise schlecht belüfteten Kellern von Gebäuden sind interessante Orte für Studien.

Radon und seine Zerfallsprodukte lassen sich mit einem Staubsauger leicht auf einem Papiertuch oder auf der Oberfläche eines elektrostatisch aufgeladenen Luftballons anreichern. Eine Erhöhung um einen Faktor zehn im Vergleich zu natürlichen Strahlungsniveaus, sowohl für α - und β -Teilchen als auch für γ -Strahlung, ist leicht erreichbar.

Ein Beispiel für Teilchenraten als Funktion der Zeit, gemessen an einem Papiertuch, das 10 Minuten lang dem Luftstrom eines Staubsaugers im Keller eines Gebäudes ausgesetzt war, ist unten dargestellt.

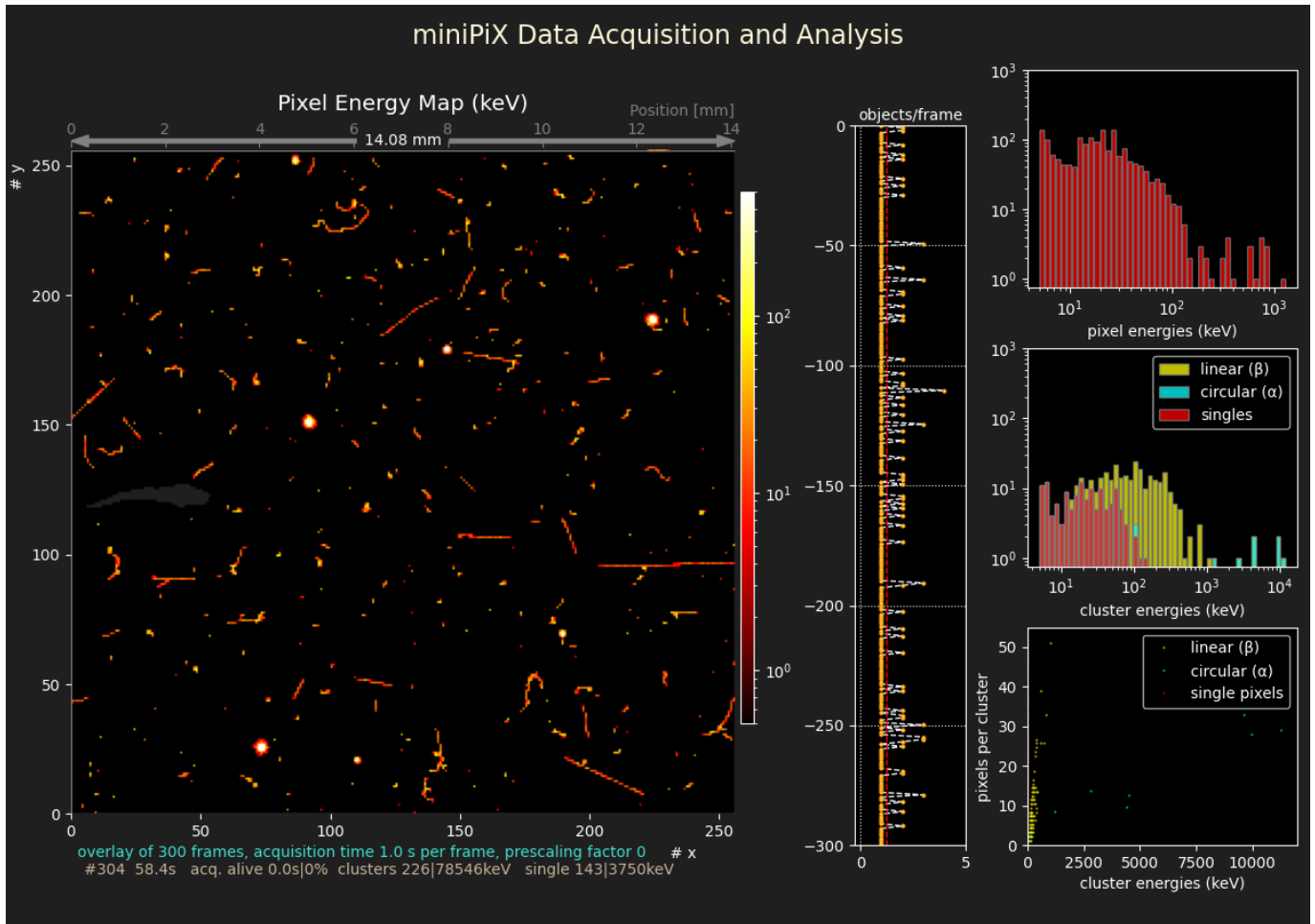


Abbildung 17: Umgebungsstrahlung

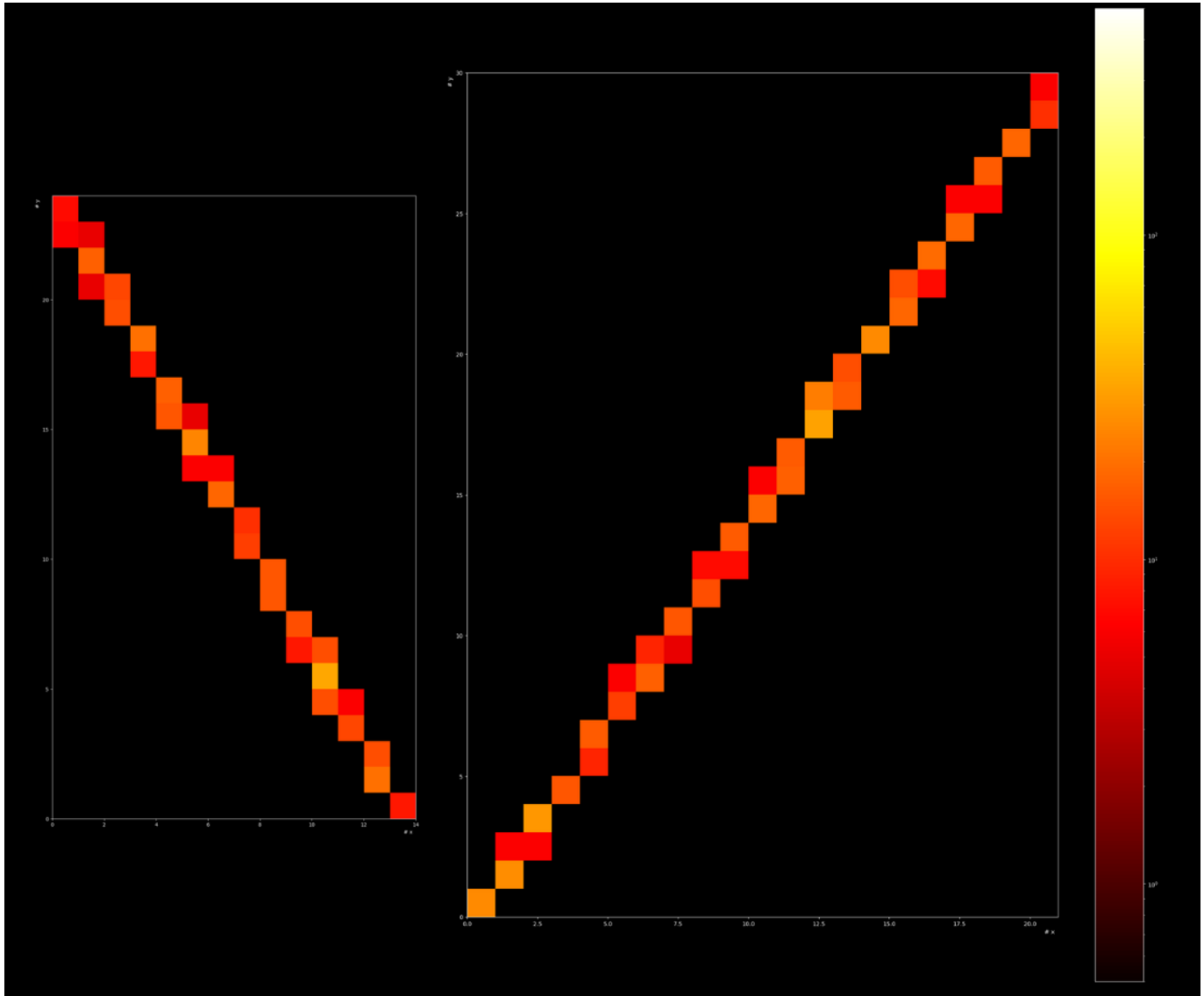


Abbildung 18: Zwei deutliche Myonenspuren

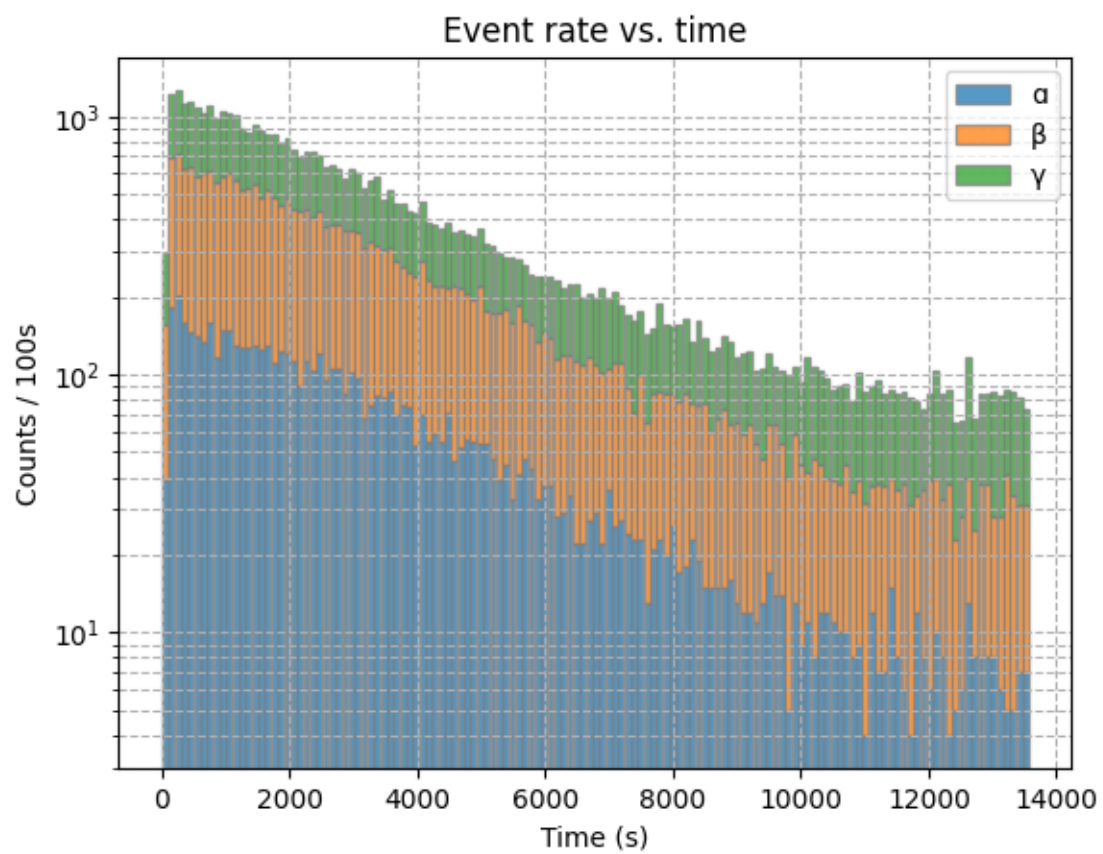


Abbildung 19: Rate der Radon-Zerfallsprodukte vs. Zeit

Ausgehend von einer Untergrundrate von etwa 0,3 Hz springt die Rate der nachgewiesenen Cluster bzw. Einzelpixel bei Exposition des Sensors mit dem Tuch auf über 10 Hz und fällt dann exponentiell mit der Zeit ab.

Am Ende der Radon-Zerfallsreihe entsteht Pb-210 mit einer Halbwertszeit von 22 Jahren, das über einen zweifachen β -Zerfall zu Bi-210 und Po-210 mit anschließendem α -Zerfall schließlich das stabile Pb-206-Nuklid erreicht. Pb-210 stellt eine bedeutende Quelle natürlicher Umgebungsstrahlung dar und ist in Gebieten mit hohen Radonwerten angereichert. Diese langlebige Komponente ist für den flachen Teil verantwortlich, der im Ratenverlauf jenseits von 11000 s zu sehen ist und etwa um den Faktor drei über dem anfänglichen Untergrundniveau liegt.

Die kurzlebigen, aus Radonzerfällen entstehenden Nuklide bieten einen der seltenen Fälle, in denen ein exponentielles Zerfallsgesetz direkt beobachtet werden kann. Zu beachten ist jedoch, dass es sich dabei wegen der Erzeugung radioaktiver Tochternuklide, die zu den registrierten Zerfallsprodukten beitragen, nicht um eine exakte Exponentialfunktion handelt.

Radon-Daten in der Datei `data/Radon_clusters.yml.gz` werden zusammen mit dem `mPIXdaq`-Paket ausgeliefert und können mit dem Befehl `>run_mPIXdaq.py -r data/Radon_clusters.yml.gz` gelesen und dargestellt oder mit den oben erwähnten und unten detaillierter beschriebenen *Jupyter*-Notebooks analysiert werden.

Absorption von γ -Strahlen in Materialien

Untersuchungen der Absorption von γ -Strahlen in unterschiedlichen Materialien als Funktion der durchdrungenen Materialdicke und der anfänglichen γ -Energie lassen sich mit dem *miniPIX*-Detektor unkompliziert durchführen. Mit einem Satz von γ -Quellen wie abgeschirmtem Am-241, Cs-137, Na-22 oder Co-60 steht für solche Messungen eine ausreichend große Variation der Anfangsenergien im Bereich von 60 bis 1330 keV zur Verfügung. Absorberplatten aus Blei mit Dicken im Bereich von 1–25 mm oder Aluminiumblöcke mit 15–25 mm Dicke sind ebenfalls nützliche Hilfsmittel für solche Experimente.

Das Ergebnis einer Messreihe mit einer Cs-137-Quelle und Blei-Absorberplatten ist in der Abbildung unten dargestellt. Im Gegensatz zu dem, was bei α -Spektren beobachtet wurde, bleibt die Form der γ -Spektren nahezu unverändert, wenn sich die Dicke der Absorptionsschicht ändert. Die Rate nimmt jedoch mit zunehmender Absorberdicke stark ab.

Dieses Verhalten weist auf einen qualitativen Unterschied zwischen α - und γ -Strahlung hin. γ -Strahlen wechselwirken nur selten mit Materie, und typischerweise wird in dünnen Absorberschichten nur eine einzige Wechselwirkung beobachtet. Das wechselwirkende γ -Quant überträgt seine Energie auf ein Elektron, das dann im Material absorbiert wird. Infolgedessen wird das γ -Quant aus dem einfallenden Strahl entfernt. Während die Strahlung eine Tiefe l des Materials durchdringt, nimmt die Zahl der verbleibenden Photonen $N(l)$ um dN ab, während die Wechselwirkungsrate proportional zu $N(l)$ ist. Dies führt zu einer erwarteten exponentiellen Abhängigkeit der verbleibenden Photonenanzahl, $N(l) = N_0 \cdot \exp(-\mu l)$. μ ist dabei der sog. Massenabsorptions- (bzw. Schwächungs-)koeffizient des Materials, der aus einer Messreihe mit variierender Absorberdicke und einfallender γ -Energie bestimmt werden kann. Häufig wird anstelle des Schwächungskoeffizienten die Absorptionslänge $x_a = 1/\mu$ verwendet. Dieses exponentielle Verhalten wird in der Abbildung unten bestätigt, die die gemessene γ -Rate als Funktion der durchdrungenen Dicke von Eisenabsorbern zeigt.

Zu beachten ist, dass eine Absorberplatte vorhanden war, die alle von der radioaktiven Quelle emittierten α - und β -Teilchen unterdrückte. Die Messungen mit zusätzlichen Absorberplatten hinter der Abschirmung bestätigen den erwarteten exponentiellen Zusammenhang zwischen der γ -Rate und der Absorberdicke.

γ -Absorption zur Klassifizierung von Materialien Sobald das besondere Verhalten der γ -Strahlungsabsorption experimentell nachgewiesen ist, zeigt eine Variante des Experiments, wie sich Materialien anhand ihres charakteristischen Schwächungskoeffizienten identifizieren lassen.

Eine Materialprobe der Dicke d wird zwischen einer γ -Quelle mit einem Aluminium-Absorber (zur Beseitigung von α - und β -Strahlung) und einem *miniPIX*-Detektor platziert. Aus den mit und ohne Probe beobachteten Raten I und I_0 ergibt sich unmittelbar der (lineare) Schwächungskoeffizient des Materials:

$$\mu = \ln\left(\frac{I_0}{I}\right)/d.$$

Cs-137 γ spectra with absorber plates made from steel

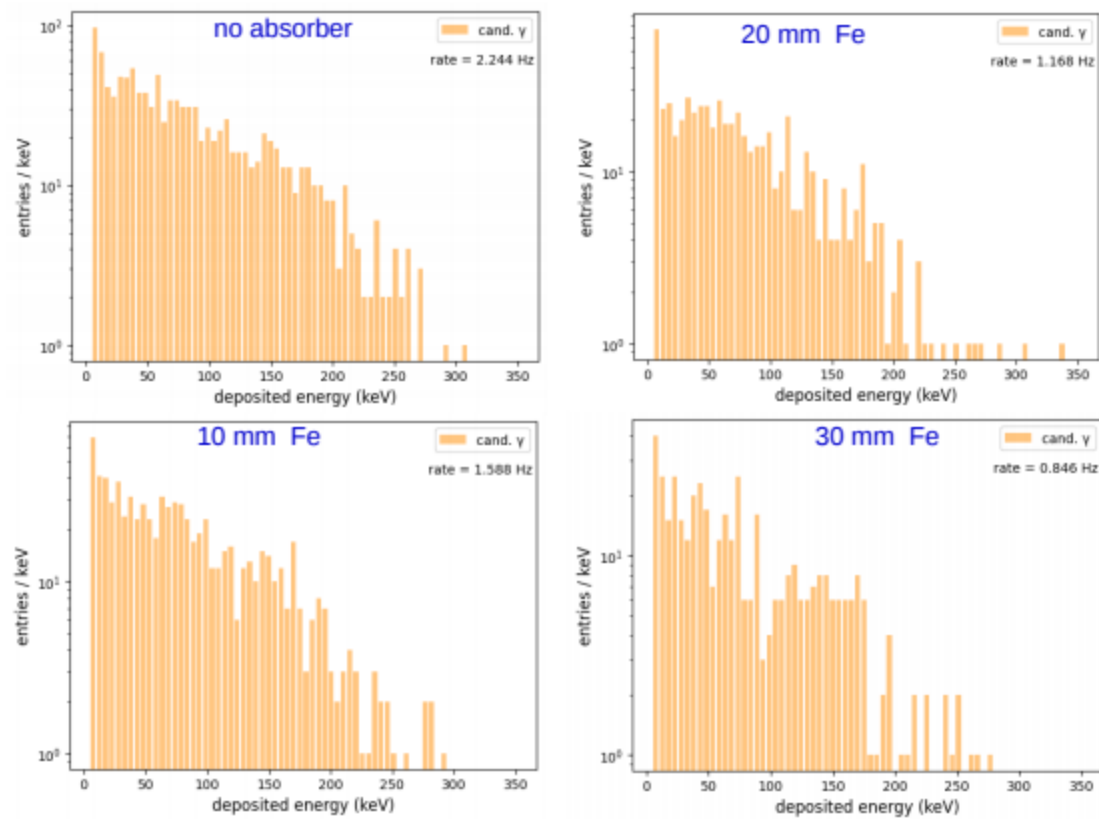


Abbildung 20: Cs-137- γ -Spektren für unterschiedliche Dicken von Fe-Absorberplatten

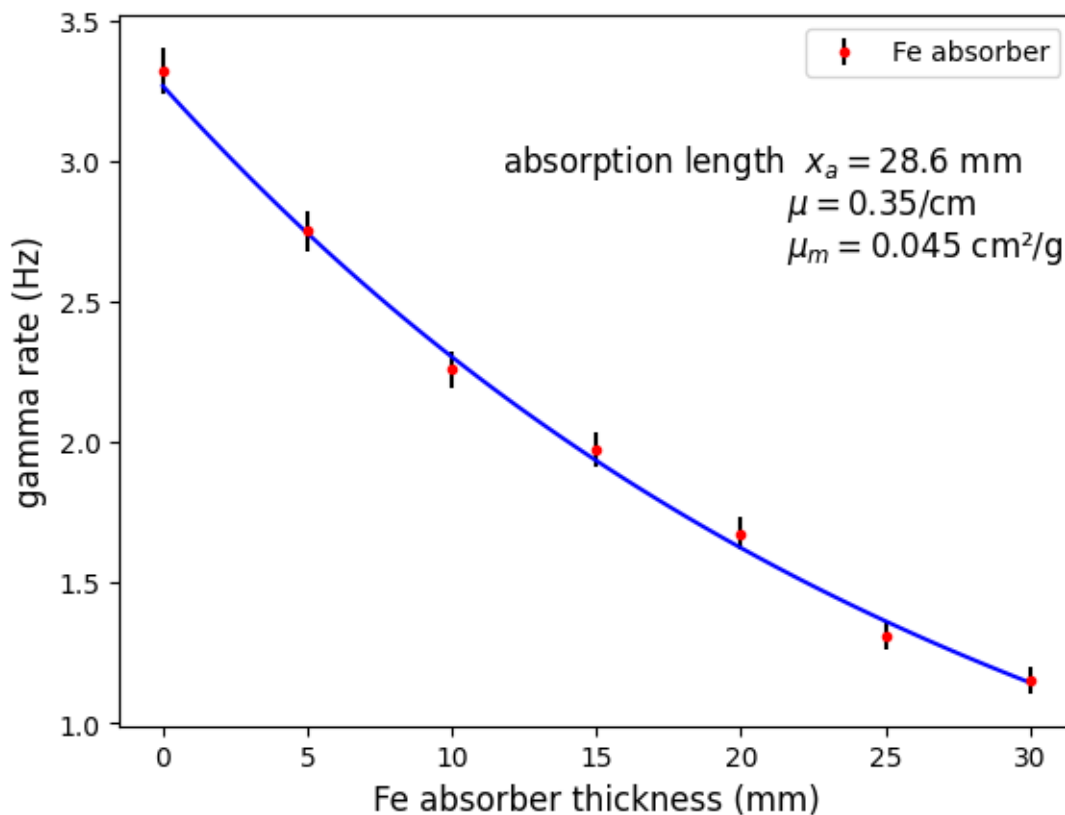


Abbildung 21: Cs-137- γ -Raten vs. Dicke der Fe-Absorberplatten

Ist zusätzlich die Dichte der Probe bekannt, kann der Massenabsorptions- koeffizient, $\mu_m = \mu/\rho$ (in Einheiten von cm^2/g), mit tabellierten Werten verglichen werden, um den Materialtyp zu bestimmen.

Zu beachten ist, dass die mit dem hier vorgeschlagenen einfachen Aufbau bestimmten Schwächungskoeffizienten kleiner sind als die tabellierten Werte, da auch Compton-gestreute Photonen registriert werden, während sie nach strenger Definition eigentlich ausgeschlossen werden sollten. Dies lässt sich durch die Verwendung von Kollimationsröhren erreichen, die nur direkte Wege der γ -Strahlung von der Quelle zum *miniPIX* zulassen.

Beispielanalyse in einem *Jupyter*-Notebook

Das *mPIXdaq*-Paket enthält ein *Jupyter*-Notebook sowie einige *Python*-Module im Unterverzeichnis *analysis/*, die viele der oben beschriebenen Analyseschritte veranschaulichen. Kleine Datenbeispiele im Unterverzeichnis *data/* dienen als Beispiele zum Ausprobieren und zur Weiterentwicklung von Analysecode.

- **Jupyter-Notebook** zur Analyse von Clusterdaten im Unterverzeichnis *analysis/*:
 - `analyze_mPIXclusters.ipynb`
 - `LandauFit.py` zur Anpassung einer Landau-Verteilung
 - `peakFitter.py` zur Suche nach und Anpassung einer Gaußkurve an Peaks in Spektren
- **Datensätze** als Beispiele für die *Jupyter*-Notebook-Analyse im Unterverzeichnis *data/*:
 - `BlackForestStone.yml.gz` # Daten, aufgenommen mit einem schwach-aktiven Stein (Uranerz) aus dem Schwarzwald
 - `BlackForestStone.csv.gz` # Eigenschaften der Cluster des Schwarzwaldsteins
 - `BlackForestStone_clusters.yml.gz` # Cluster-Eigenschaften und Pixeldaten des Schwarzwaldsteins
 - `gammaRadiation_clusters.yml.gz` # Schwarzwaldstein, abgeschirmt mit 3 mm Aluminium
 - `ambientRadiation_clusters.yml.gz` # Langzeitmessung der Umgebungsstrahlung
 - `Radon_clusters.yml.gz` # Cluster- und Pixeldaten von Radon-Zerfallsprodukten

Das *Jupyter*-Notebook enthält eine ausführliche Dokumentation und sollte eigenständig verständlich sein, um die Analysemethoden und Algorithmen nachzuvollziehen und für eigene Untersuchungen anzupassen. Nach Installation der *Jupyter*-Umgebung wird das Notebook über die Kommandozeile mit `> jupyter-lab analyze_mPIXclusters.ipynb` gestartet.

Das Notebook behandelt folgende Themen:

1. Datenimport in ein *pandas*-Dataframe
2. Überblick über Merkmale und Datenqualitätsprüfungen
3. Klassifizierung von Clustern
4. Untersuchung von α -Teilchen
5. Untersuchung von β -Strahlung
6. Untersuchung von γ -Wechselwirkungen
7. Identifizierung von Spuren kosmischer Myonen
8. Raten und Energien von α -, β -, γ -Strahlung
9. Zugriff auf und detaillierte Analyse von Pixeldaten
10. Landau-Verteilung der Pixelenergien entlang von β -Spuren